UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche

Corso di Laurea Triennale/Magistrale in Statistica per i big data

Prova finale in
Modelli statistici

Analisi della sostenibilità nel distretto conciario di Solofra

Relatore:
Ch.mo Prof. Marcella Niglio

Candidato:
Rossella Guarino
matr. 0212801046

ANNO ACCADEMICO 2024/2025

Indice

Introduzione……..4

1. Introduzione all'analisi.....5

1.1 Il contesto della sostenibilità nel settore conciario.....5

1.2 Contesto: Il Settore Conciario Italiano e il Distretto di Solofra.....5

1.3 Il processo di concia.....7

2. Strumento di rilevazione: il questionario 8

2.1 Obiettivi della ricerca.....8

2.2 Strumento di rilevazione: il questionario.....8

2.3 Questionario……10

2.4 Modalità di raccolta dei dati.....11

2.5 Campione.....11

2.6 Struttura del dataset.....12

3. Analisi esplorativa del campione 14

3.1 Introduzione all'analisi esplorativa.....14

3.2 Cos'è l'analisi esplorativa dei dati.....14

3.3 Prima fase- valutazione del dataset.....15

3.4 Analisi Univariata.....19

3.4.1 Variabili nominali.....20

3.4.2 ..... Variabili ordinabili.....32

3.4.3 Variabili numeriche.....35

3.5 Analisi bivariata.....39

3.5.1 Relazione tra le variabili numeriche.....43

3.5.2 Relazione tra variabili numeriche e categoriali.....45

3.5.3 Relazione tra le variabili categoriali.....47

3.6 Conclusioni.....52

4.Confronto tra il distretto conciario di Solofra e i dati nazionali 53

4.1 Introduzione al Confronto.....53

4.2 Indicatori chiave di confronto.....53

4.2.1 Certificazioni Ambientali e Sociali.....53

4.2.2. Consumo di Acqua 54
4.2.3. Consumo di Energia elettrica 55
4.2.4. Gestione delle acque reflue 56
4.2.5. Investimenti ambientali 56
4.2.6. Welfare e formazione personale 57
4.2.7. Numero di dipendenti 58
4.3 Sintesi comparativa tra il campione solofrano e il quadro nazionale 58
5. Conclusioni 61
5.1 Risultati del confronto nazionale 61
5.2 Variabili che influenzano la sostenibilità 62
5.3 Limiti e prospettive future 62
Bibliografia e Sitografia 64

Introduzione

Negli ultimi anni la sostenibilità è divenuta una priorità per l'industria conciaria, tradizionalmente associata a rilevanti impatti ambientali e sociali. Il presente lavoro analizza il livello di sostenibilità di un campione di imprese del distretto conciario di Solofra (AV), un polo produttivo storico ma caratterizzato da strutture aziendali di piccole dimensioni. La ricerca si basa su un questionario strutturato somministrato a dieci aziende locali, volto a raccogliere dati qualitativi e quantitativi relativi agli aspetti ambientali, sociali ed economici. Le informazioni sono state organizzate in un dataset e analizzate mediante tecniche statistiche esplorative in ambiente R, con la costruzione di un indice sintetico di sostenibilità. I risultati evidenziano una marcata eterogeneità: alcune imprese adottano pratiche sostenibili avanzate, mentre altre mostrano un impegno ancora limitato, soprattutto nella dimensione sociale. Inoltre, i dati raccolti sono stati confrontati con le evidenze nazionali fornite da UNIC, evidenziando similitudini e scostamenti nelle performance ambientali e sociali. La tesi offre un primo contributo empirico allo studio della sostenibilità nel contesto solofrano, ancora poco esplorato in letteratura, fornendo spunti utili per la transizione ecologica del settore conciario italiano.

Capitolo 1 – Introduzione all'analisi

1.1 Il contesto della sostenibilità nel settore conciario

Negli ultimi decenni, il tema della sostenibilità ha assunto un ruolo strategico per l'evoluzione dell'industria manifatturiera, e in particolare per settori a forte impatto ambientale come quello conciario. Esso è, infatti, storicamente associato a processi produttivi ad elevato utilizzo di risorse idriche, energetiche e chimiche. Sotto la crescente pressione normativa, la maggiore consapevolezza dei consumatori e la richiesta da parte dei mercati di pratiche sostenibili, le imprese sono sempre più orientate a riorganizzare l'intero ciclo di vita del prodotto secondo i criteri della sostenibilità, intesa come bilanciamento tra dimensione economica, ambientale, culturale, sociale ed etica. Ciò accade non solo per motivi etici e ambientali, bensì anche per le sue implicazioni economiche , reputazionali e competitive.

A partire da questa considerazione si inserisce il mio lavoro di tesi. Si tratta, infatti, di un'analisi del livello di sostenibilità di un campione di aziende operanti nel distretto conciario di Solofra (AV) . L'indagine si basa su un questionario somministrato alle imprese locali, sono state raccolte informazioni qualitative e quantitative riguardanti aspetti ambientali, sociali ed economici. I dati acquisiti sono stati successivamente strutturati in un dataset e utilizzati per condurre un'analisi statistica esplorativa al fine di indagare le relazioni tra alcune variabili.

La finalità è duplice : da un lato, valutare il posizionamento delle imprese rispetto alle dimensioni della sostenibilità; dall'altro, comprendere quali variabili aziendali siano più strettamente associate a comportamenti sostenibili. Questo studio intende offrire una fotografia aggiornata della realtà solofrana, contribuendo al dibattito sulla transizione ecologica del settore conciario, a partire da una realtà produttiva significativa e ancora poco indagata come quella solofrana.

1.2 Contesto: Il Settore Conciario Italiano e il Distretto di Solofra

L'Italia detiene una posizione di assoluta leadership nel settore conciario a livello mondiale. Secondo i dati dell'UNIC (Unione Nazionale Industria Conciaria- associazione di riferimento del settore), il Paese conta oltre 1200 aziende con un fatturato complessivo di circa 5 miliardi di euro, comprendo il 65% della produzione europea e il 23% di quella mondiale. Più del 95% della produzione italiana si concentra in 3 grandi distretti industriali: Arzignano(Veneto), Santa Croce sull'Arno (Toscana) e Solofra(Campania). Sebbene il ciclo produttivo sia simile tra i diversi poli, ognuno presenta delle specificità legate ai materiali usati, la destinazione d'uso dei prodotti e la struttura organizzativa.

Il distretto di Arzignano(VI) è il più grande in termini di volume e fatturato. Lavora principalmente pelli bovine destinate ai settori dell'arredamento, automotive e calzature sportive.

Santa Croce sull'Arno(PI) si focalizza nella lavorazione di pelli bovine e caprine utilizzate nella pelletteria e calzatura di alta moda. Alcune aziende trattano pellami esotici e il distretto vanta l'esclusiva nazionale nella produzione di cuoio.

Solofra(AV), rappresenta il terzo grande polo nazionale, con una tradizione secolare. Vengono lavorate prevalentemente pelli di taglia medio-piccola di origine ovina o caprina, con destinazione principale l'abbigliamento in pelle, oltre che calzature e pelletteria. La città ospita un tessuto produttivo di dimensioni più contenute ma fortemente radicato nel

territorio, dove prevalgono imprese a conduzione familiare con competenze artigianali consolidate.

Tuttavia, proprio questa struttura produttiva genera delle difficoltà, soprattutto sul piano della sostenibilità sociale.

Uno studio recente condotto da *Corbisiero, Marotta e Zaccaria (2024)* nell'ambito del progetto CPMC – CENTRO PER LA PROMOZIONE DELLA MODA CIRCOLARE, pubblicato dalla Stazione Sperimentale per l'Industria delle Pelli (SSIP)[1], indaga le sfide e le opportunità della sostenibilità sociale nel settore conciario italiano. Gli autori evidenziano come le concerie più virtuose impiegano materie prime derivate dagli scarti dell'industria alimentare favorendo così la riduzione delle emissioni e l'economia circolare. Gli scarti della pelle, poi, vengono trasformati in biostimolanti, collagene o materiali per l'edilizia.

Lo studio insiste sull'importanza di promuovere collaborazioni, investimenti in ricerca e innovazione, oltre il coinvolgimento attivo del consumatore. Egli può sia ridurre i consumi che sviluppare una cultura del prodotto più consapevole, privilegiando prodotti certificati e adottando comportamenti sostenibili (acquistare prodotti vintage o di seconda mano).

Ciò che emerge con forza dall'analisi è la difficoltà delle PMI ad avviare un percorso di trasformazione sostenibile. Le piccole e medie imprese del settore, come quelle predominanti nel distretto di Solofra, affrontano ostacoli significativi a causa di risorse limitate, scarsa digitalizzazione, debolezza nella formazione del personale e resistenza culturale al cambiamento.

Dal punto di vista sociologico, Ulrich Beck [2]spiega come, nonostante la nostra società sia caratterizzata da una crescente consapevolezza dei rischi ambientali, essa non è capace di affrontarli in maniera efficace. n questa direzione, il concetto di "habitus" di Pierre Bourdieu [3]risulta utile per comprendere la persistenza di comportamenti routinari e tradizionali: esso descrive un insieme di disposizioni durevoli che guidano le azioni individuali e collettive, inducendo spesso a preferire la continuità piuttosto che il cambiamento.

Le PMI rispecchiano bene tali dinamiche. Sono spesso a conduzione familiare , con una forte identità locale e ciò comporta un'adozione limitata di nuove tecnologie e pratiche sostenibili. In questo senso, è fondamentale sottolineare che la sostenibilità non è solo una questione normativa, bensì rappresenta un profondo mutamento culturale, che coinvolge mentalità, abitudini e relazioni organizzative all'interno dell'impresa.

---

[1] La Stazione Sperimentale per l'Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) è un Organismo di Ricerca Nazionale delle Camere di Commercio di Napoli, Toscana Nord-Ovest e Vicenza. Dal 1885, opera a supporto di tutte le aziende italiane del settore conciario con attività di ricerca e sviluppo, formazione, certificazione di prodotti e processi, analisi, controlli e consulenza.

[2] Ulrich Beck nasce a Berlino nel 1944, ha insegnato per molti anni sociologia a Londra e Monaco di Baviera ed è considerato uno dei più influenti sociologi contemporanei poiché svolge numerose ricerche sulla modernità, la globalizzazione, l'individualizzazione e sui problemi ecologici. Tra i suoi studi più influenti vi è quello sulla società del rischio, che è descritta da Beck come una società letteralmente fuori controllo, luogo in cui scompare ogni certezza.

[3] Il concetto di habitus è presente nella teoria del sociologo francese Pierre Bourdieu e può essere definito come "un sistema di schemi percettivi, di pensiero e di azione acquisiti in maniera duratura e generati da condizioni oggettive, ma che tendono a persistere anche dopo il mutamento di queste condizioni". L'habitus, in quanto sistema di schemi, genera azioni coerenti relativamente al gruppo o classe di appartenenza: l'habitus non è dunque né universale, né specifico a un individuo. Secondo Bourdieu, l'habitus è l'elemento centrale della riproduzione sociale e culturale in quanto è capace di generare comportamenti regolari e attesi, che condizionano la vita sociale degli individui in relazione alla loro classe di appartenenza.

1.3 Il processo di concia

Per comprendere meglio il contesto produttivo delle aziende analizzate, è utile presentare una breve panoramica sul processo di concia.

Con Concia si intende, infatti, il processo chimico-fisico che rende la pelle imputrescibile e durevole, prevenendo la degradazione causata da agenti batterici. Si tratta di un procedimento molto antico, che risale all'età prestorica quando le pelli venivano utilizzate per ripararsi dagli agenti atmosferici. Ad oggi l'attività conciaria è svolta in maniera artigianale, seppur le grandi industrie e concerie impiegano grandi macchinari e prodotti chimici più specifici.

- Il ciclo produttivo si articola in cinque momenti principali:
- La fase preliminare o di conservazione, durante la quale, per preservare la pelle dallo sviluppo microbico, si ricorre inizialmente alla salatura e poi all'essicamento.

- La fase di riviera che racchiude una serie di operazione fondamentali. La pelle viene prima reidrata e pulita da impurità e residui di sale o sangue, poi, viene eliminato il pelo e l'epidermide attraverso l'azione chimica della calce. Infine, mediante l'uso di strumenti meccanici si elimina il tessuto sottocutaneo, si divide la pelle in strati e si ridefiniscono i bordi.

- La fase di concia vera e propria che costituisce il cuore dell'intero processo. La pelle viene trattata con sostanze conciati che impediscono la decomposizione senza alternarne la flessibilità.

- La fase di post-concia, in cui la pelle viene trattata per migliorarne l'estetica. Dopo la concia, infatti, risulta essere troppo umida e rigida per essere utilizzata e, dunque, si procede a correggerne il PH, ad eliminare l'acqua residua , a riempire i pori e uniformarla. Oltre ciò, la pelle viene tinta per conferire un colore naturale, viene asciugata e infine, resa morbida e più elastica.

Esistono più tipologie di concia, le più diffuse sono al cromo e vegetale. La prima si basa su Sali minerali, è più rapida ed economica; la seconda utilizza tannini di origine naturale, è più lenta e ha un minore impatto ambientale.

La scelta del metodo conciario ha ricadute significative in termini di sostenibilità, qualità e posizionamento di mercato, influenzando direttamente il tipo di lavorazione, i costi e la gestione ambientale dell'azienda.

Capitolo 2 – METODOLOGIA DI RICERCA

2.1 Obiettivi della ricerca

La presente ricerca si propone di analizzare il livello di sostenibilità delle imprese conciarie appartenenti al distretto industriale di Solofra (AV). In un contesto in cui la transizione verso modelli produttivi sostenibili si scontra con ostacoli strutturali — come la frammentazione del tessuto imprenditoriale, la limitata disponibilità di risorse e una ridotta propensione all'innovazione — l'obiettivo di questa ricerca è duplice.

Da un lato, fotografare il posizionamento delle imprese locali rispetto ai principali indicatori di sostenibilità; dall'altro, individuare quali fattori aziendali siano maggiormente associati a pratiche responsabili.

L'indagine si è articolata in più fasi operative: la progettazione di un questionario strutturato, la sua somministrazione diretta a un campione di imprese del distretto, la successiva organizzazione dei dati in un dataset codificato, e infine un'analisi esplorativa dei dati condotta tramite software R. L'intero processo è finalizzato a rilevare pattern ricorrenti e relazioni significative tra variabili strutturali e pratiche sostenibili.

2.2 Strumento di rilevazione: il questionario

Lo strumento di indagine utilizzato per la raccolta dei dati è stato un questionario strutturato, rivolto a un campione selezionato di imprese conciarie operanti nel distretto di Solofra. L'obiettivo era raccogliere informazioni sia quantitative che qualitative, codificabili in forma tabellare, utili a descrivere e confrontare le pratiche aziendali in relazione ai tre pilastri della sostenibilità: ambientale, sociale ed economica.

Il questionario si compone di 15 domande a risposta chiusa o semi-aperta, organizzate in tre sezioni tematiche:

1) Profilo aziendale

Questa sezione raccoglie informazioni anagrafiche e strutturali fondamentali per inquadrare le caratteristiche delle imprese rispondenti. Include le seguenti variabili:

a) Anno di fondazione;

b) Numero di dipendenti attuali;

c) Volume annuo di produzione (in metri quadrati di pelle lavorata);

d) Fatturato medio degli ultimi tre anni.

2) Sostenibilità ambientale ed economica

Questa sezione analizza le modalità produttive e l'impiego delle risorse naturali, rilevando:

a) Tipologia di processo di concia prevalente (cromo, vegetale, misto, altri);

b) Consumo idrico annuo (fasce predefinite);

c) Consumo annuo di energia elettrica (fasce predefinite);

d) Modalità di gestione delle acque reflue (interna, esterna, assente);

e) Utilizzo di materie prime certificate;

f) Livello di investimento annuo in iniziative sostenibili;

g) Presenza di certificazioni ambientali (es. ISO 14001, EMAS, LWG, PEF).

Un aspetto metodologico importante è la scelta del formato delle domande. Il questionario include 10 domande a risposta chiusa e 5 a risposta aperta, al fine di combinare l'efficacia della quantificazione statistica con la possibilità di esprimere considerazioni soggettive.

La formulazione del questionario è stata ispirata da una pluralità di fonti settoriali:

- Lo studio "Come si diventa una conceria sostenibile?" realizzato da *Erretre*[4] nel 2022 che identifica come fattori determinanti la tipologia di concia adottata , l'utilizzo di acqua, il consumo energetico, lo smaltimento dei reflui e abbattimento delle emissioni.
- Report Sostenibilità UNIC,[5] che dal 2003 intende narrare l'impegno per la sostenibilità dell'industria conciaria italiana sul piano ambientale, sociale, etico ed economico. I principali indicatori mediante cui vengono misurati gli sforzi delle imprese sono consumi idrici, consumi di energia impiego di prodotti chimici, emissioni, gestione dei rifiuti, formazione del personale e numero di infortuni sul lavoro.

Ulteriori suggerimenti sono stati raccolti attraverso interviste informali con operatori del settore, che hanno consentito di adattare lo strumento alla realtà specifica del distretto di Solofra.

[4] un'azienda con oltre 40 anni di esperienza nella produzione di macchinari per conceria per le fasi di finitura e rifinizione della pelle. Oltre alle macchine di lavorazione, si interessa di produrre soluzioni di innovazione ed automazione per la conceria, con grande attenzione alla sostenibilità ambientale del processo conciario.

[5] L'Unione Nazionale Industria Conciaria è la più importante associazione mondiale degli industriali conciari. Opera dal 1946 a tutela delle aziende associate ed è rappresentativa di un settore strategico, componente fondamentale del tessuto economico e manifatturiero italiano. Promuove gli interessi della categoria, la rappresenta ad ogni livello, ne favorisce l'innovazione, valorizza il suo ruolo sociale ed ambientale, costituisce società commerciali funzionali al mercato settoriale. Aderisce a Confindustria, alla Confederazione Europea dei Conciatori (Cotance) e al Consiglio Internazionale dei Conciatori (ICT).

2.3 Questionario

Segue il questionario integrale che è stato inviato alle imprese del campione.

Questionario per l'analisi della sostenibilità nel distretto conciario di Solofra

Finalizzato a un progetto di tesi in Statistica per i Big Data – Università degli Studi di Salerno. Tutti i dati raccolti saranno utilizzati in forma anonima e aggregata, esclusivamente a fini accademici.

1. Nome: _____

2. Anno di fondazione: _____

3. Numero di dipendenti attuali: _____

4. Volume di produzione annuo: _____

5. La vostra azienda possiede una delle seguenti certificazioni ambientali? (Selezionare tutte quelle che si applicano)
☐ ISO 14001 ☐ EMAS ☐ LWG ☐ PEF ☐ Nessuna

6. Quale tipo di processo di concia utilizzate prevalentemente?
☐ Al cromo ☐ Vegetale ☐ Misto ☐ Altri: _____

7. Quanta acqua consumate mediamente all'anno per il processo produttivo?
☐ < 5.000 m³ ☐ 5.000 – 15.000 m³ ☐ > 15.000 m³ ☐ Non disponibile

8. Quanta energia elettrica consumate in un anno (stimata)?
☐ < 50.000 kWh ☐ 50.000 – 150.000 kWh ☐ > 150.000 kWh ☐ Non disponibile

9. L'azienda gestisce il trattamento delle acque reflue?
☐ Internamente ☐ Esternamente ☐ Non presente / Non rilevante

10. Utilizzate materie prime certificate?
☐ Sì ☐ No ☐ In parte: _____ %

11. Fatturato annuo medio: _____

12. Quanto investite mediamente ogni anno in attività legate alla sostenibilità?
☐ < 5.000 € ☐ 5.000–20.000 € ☐ > 20.000 € ☐ Non disponibile

14. La vostra azienda possiede certificazioni etiche o sociali?
☐ SA8000 ☐ ISO 45001 ☐ Nessuna

15. Avete un programma di formazione ambientale per il personale?
☐ Sì ☐ No

17. Offrite forme di welfare aziendale?
☐ Sì ☐ No

2.4 Modalità di raccolta dei dati

La raccolta dei dati è avvenuta attraverso la somministrazione diretta del questionario alle imprese conciarie operanti nel distretto di Solofra. In considerazione della natura sensibile delle informazioni richieste, non è stata adottata una distribuzione, né un sistema online di compilazione anonima (generalmente ignorati) , ma si è optato per un approccio mirato e relazionale. Le imprese contattate sono state selezionate tramite rapporti personali già esistenti, che hanno garantito un maggior grado di fiducia e disponibilità nella compilazione.

La somministrazione è avvenuta nel primo semestre del 2025, prevalentemente via e-mail, in seguito ad incontri preliminari di persona. Durante tali colloqui, veniva illustrato lo scopo dell'indagine, la natura accademica della ricerca e l'importanza della partecipazione. Ai rispondenti è stata garantita la totale riservatezza dei dati, trattati in forma anonima e aggregata, nel rispetto della normativa vigente e degli standard etici della ricerca. Le aziende partecipanti hanno potuto compilare il questionario in autonomia, senza vincoli temporali stringenti.

Tale metodologia, sebbene abbia inevitabilmente limitato la numerosità del campione date le caratteristiche del distretto solofrano — costituito da imprese medio-piccole a forte vocazione familiare —si è rivelata più efficace rispetto a metodi impersonali, come i questionari anonimi online, spesso ignorati o percepiti con diffidenza.

La raccolta dei dati si è conclusa con la costruzione di un dataset completo contenente tutte le risposte ricevute, successivamente elaborato attraverso il software R per l'analisi statistica.

2.5 Campione

Il campione della presente ricerca è composto da dieci imprese conciarie operanti nel distretto industriale di Solofra (AV). Su 16 imprese contattate, 10 hanno partecipato attivamente e con disponibilità, aderendo volontariamente alla compilazione del questionario.

Sebbene la numerosità sia limitata rispetto alle circa 150 imprese attive nel distretto, l'obiettivo principale è stato costruire un insieme di unità quanto più possibile rappresentativo delle diverse realtà imprenditoriali presenti nel territorio. il campione risulta sufficientemente eterogeneo da rappresentare le caratteristiche tipiche del distretto: le aziende partecipanti presentano differenze significative in termini di dimensioni (numero di dipendenti variabile da 14 a oltre 115 unità) e di fatturato annuo, che oscilla da meno di 7 milioni a oltre 26 milioni di euro. Sono rappresentati differenti livelli di sostenibilità ambientale e sociale: le imprese si differenziano per il tipo di concia utilizzato (cromo, vegetale, misto), per il consumo di acqua ed energia, per la gestione delle acque reflue e per il possesso di certificazioni ambientali e sociali.

Tale varietà suggerisce che il campione include aziende di diverse dimensioni, da realtà artigianali di piccola scala a imprese strutturate, consentendo una lettura articolata delle pratiche legate alla sostenibilità.

Il campione, pur non essendo rappresentativo in senso statistico dell'intera popolazione distrettuale, presenta caratteristiche sufficientemente diversificate da consentire un'analisi interna delle dinamiche aziendali in tema di sostenibilità. Pertanto, i risultati vanno interpretati in chiave esplorativa e qualitativa, senza pretese di generalizzazione.

2.7 Struttura del dataset

Le risposte raccolte tramite il questionario sono state riorganizzate e trasformate in un dataset strutturato, funzionale all'analisi statistica. La base dati è composta da 15 variabili [6]principali, ciascuna corrispondente a un aspetto rilevante della sostenibilità aziendale.

Di seguito si riporta una descrizione sintetica delle variabili.

[6] [6] Le variabili relative a consumo di acqua, consumo di energia e investimenti in sostenibilità ambientale sono state codificate in tre livelli ordinali, così da semplificare l'analisi e garantire omogeneità nella rappresentazione:

1= basso; 2 = medio; 3 = alto

Questa trasformazione è stata effettuata sulla base delle soglie indicate nel questionario (es. <5.000 m³, 5.000–15.000 m³, >15.000 m³ per il consumo d'acqua) e consente confronti e visualizzazioni più efficaci tra le imprese del campione.

Tabella 1.1 – Struttura del dataset e breve descrizioni delle variabili

Variabile	**Descrizione**
Nome	Nome (anonimizzato) dell'impresa
anno_fondazione	Anno di nascita dell'azienda
n_dipendenti	Numero di dipendenti attuali
volume_produzione	Volume di produzione annuo (m^2)
certificazioni_ambientali	Elenco delle certificazioni ambientali possedute
tipo_processo_concia	Tipologia di concia utilizzata
consumo_acqua	Consumo idrico (variabile ordinata su tre livelli)
consumo_energia	Consumo elettrico (variabile ordinata su tre livelli)
gestione_acque_reflue	Modalità di gestione (interna, esterna, assente)
materie_prime	Utilizzo di materie prime certificate (sì/no/in parte)
fatturato_annuo	Range di fatturato dichiarato
investimenti_ambientali	Entità dell'investimento annuale in sostenibilità (variabile ordinata su tre livelli)
certificazioni_sociali	Eventuali certificazioni etiche/sociali possedute
formazione_ambientale	Presenza di programmi di formazione ambientale
Welfare	Offerta di benefit o misure di welfare aziendale

Capitolo 3 – Analisi esplorativa del campione

3.1 Introduzione all'analisi esplorativa

Dopo aver costruito il dataset sulla base delle risposte ottenute dal questionario, è stata condotta un'analisi esplorativa dei dati con l'obiettivo di esaminare, in modo descrittivo e visivo, le principali caratteristiche delle aziende partecipanti, con particolare attenzione alle dimensioni della sostenibilità ambientale e sociale.

L'analisi esplorativa è stata realizzata utilizzando R,[7] un linguaggio di programmazione open source largamente diffuso in ambito statistico. Sono state impiegate librerie specializzate quali tidyverse, dplyr, ggplot2, stringr e readxl, che hanno facilitato la manipolazione efficiente dei dati e la produzione di output grafici e numerici.

Nella fase di preparazione, alcune variabili raccolte nel questionario sono state ricodificate per facilitare l'analisi:

- I consumi di acqua, energia e gli investimenti in sostenibilità sono stati trasformati in variabili ordinali su tre livelli (basso, medio, alto);
- Le certificazioni ambientali, etiche e i processi di concia sono stati trasformati in variabili binarie (presenza/assenza);
- È stato inoltre calcolato un indice sintetico di sostenibilità, normalizzato tra 0 e 1, in base al numero di certificazioni possedute da ciascuna azienda.

Attraverso l'EDA, sono stati generati:

- Riepiloghi descrittivi (medie, mediane, range, ecc.);
- Tabelle di contingenza per analizzare le relazioni tra pratiche aziendali e sostenibilità;
- Grafici a barre per la visualizzazione della distribuzione delle variabili chiave;
- boxplot per osservare l'associazione tra sostenibilità, fatturato, volume produttivo e il numero di dipendenti.

Questa prima esplorazione ha permesso di ottenere una panoramica generale del campione e ha evidenziato alcuni pattern interessanti che saranno approfonditi nei paragrafi successivi.

3.2 Cos'è l'analisi esplorativa dei dati

L'analisi esplorativa dei dati (Exploratory Data Analysis, EDA) rappresenta una fase fondamentale in ogni processo di ricerca basato su dati empirici. Il suo scopo principale è quello di esaminare il dataset in modo preliminare, al fine di comprenderne la struttura, individuare eventuali anomalie o valori mancanti, e rilevare relazioni significative tra le variabili.

A differenza dell'analisi inferenziale[8], che parte da un'ipotesi da verificare statisticamente, l'EDA si fonda su un approccio più flessibile e induttivo. Non mira a testare teorie

[7] R è un linguaggio di programmazione e un ambiente software utilizzato principalmente per l'analisi statistica e la grafica. È ampiamente utilizzato da statistici, analisti di dati e ricercatori per elaborare dati e creare visualizzazioni complesse. Fornisce, infatti, un set ampio di strumenti per analizzare dati, generare grafici avanzati e personalizzati, creare e validare modelli predittivi e attraverso R Markdown, gli utenti possono creare report interattivi e documentazione direttamente dal codice R.

[8] L'analisi inferenziale costituisce un insieme di tecniche statistiche che consentono di generalizzare i risultati ottenuti da un campione all'intera popolazione.

predefinite, ma a lasciare che siano i dati stessi a suggerire spunti interpretativi, possibili correlazioni e nuove domande di ricerca.

L'esplorazione dei dati inizia con una fase di familiarizzazione, in cui viene valutato il dataset in termini di numerosità delle osservazioni, tipo di variabili presenti (numeriche, categoriche, testuali) e grado di completezza delle informazioni.

Segue il calcolo di statistiche descrittive per ogni variabile, come media, mediana, deviazione standard, minimo, massimo e quartili e la creazione di rappresentazioni grafiche, come istogrammi, diagrammi a barre e scatter plot, che consentono di visualizzare la distribuzione dei dati, le relazioni tra le variabili e l'eventuale presenza di anomalie.

Tutto ciò consente non solo di comprendere meglio la qualità e la struttura del dataset, ma anche di formulare prime ipotesi su eventuali pattern o tendenze, da approfondire eventualmente in una fase successiva tramite tecniche più robuste.

Nel contesto di questa tesi, l'EDA permette di restituire una visione chiara della sostenibilità nelle imprese conciarie del distretto di Solofra, in relazione alle pratiche adottate e alle caratteristiche strutturali delle aziende.

3.3 Prima fase- valutazione del dataset

Il primo passo dell'analisi esplorativa consiste nella comprensione della struttura generale del dataset e nella verifica della coerenza e correttezza delle variabili in esso contenute. Questa fase è fondamentale per assicurare la qualità e l'affidabilità dei risultati statistici. Le principali operazioni effettuate includono la pulizia del dataset, la ricodifica delle variabili e la costruzione di nuove variabili derivate.

Dopo aver caricato le librerie necessarie, si procede con l'importazione dei dati da un file Excel denominato "DataConcerie", utilizzando la funzione read_xlsx() del pacchetto readxl. [9]

```
library(tidyverse)
library(dplyr)
library(readxl)

data <- read_xlsx("C:\\Users\\rosse\\OneDrive\\Desktop\\Tesi\\DataConcerie.xlsx")
str(data)
```

La funzione str() ci consente di osservare il tipo di ciascuna variabile così come riconosciuto da R. Per rendere le informazioni più leggibili, la struttura del dataset è riportata nella tabella 3.1, che confronta il tipo di dato atteso con quello rilevato da R.

[9] Pacchetto fornito da R contenente funzioni che permettono di estrarre dati da Excel e usarli in R.

Tabella 3.1 – Confronto della tipologia delle variabili del dataset "Data Concerie"

Nome variabile	Tipo dato	Tipo rilevato da R
Nome	Testuale	character
Anno di fondazione	Numerico	numeric
Numero di dipendenti	Numerico	numeric
Volume di produzione	Numerico	numeric
Certificazioni ambientali	Nominale	character
Tipo di processo di concia	Nominale	character
Consumo acqua	Ordinale	numeric
Consumo energia	Ordinale	numeric
Gestione acque reflue	Nominale	character
Materie prime certificate	Nominale	character
Fatturato annuo	Numerico	numeric
Investimenti ambientali	Ordinale	character
Certificazioni sociali	Nominale	character
Formazione ambientale	Nominale	character
Welfare aziendale	Nominale	character

La tabella mette in evidenza alcune incongruenze tra il tipo di dato rilevato dal software e quello effettivo. Al fine di garantire dei risultati affidabili, è necessario intervenire.

In primo luogo, le variabili ordinali (consumo_acqua, consumo_energia e investimenti_ambientali) sono inizialmente codificate come numeri interi. È opportuno convertirle in fattori ordinati con etichette descrittive, al fine di agevolarne la comprensione e l'analisi grafica/statistica.

```
data$consumo_acqua<-factor(data$consumo_acqua,
                    levels=c(1,2,3),
                    labels =c("<5000 m³", "5000–15000 m³", ">15000 m³"))
data$consumo_energia<-factor(data$consumo_energia,
                     levels=c(1,2,3),
                     labels = c("<50000 kWh", "50000–150000 kWh", ">150000 kWh"))
data$investimenti_ambientali<-factor(data$investimenti_ambientali,
                             levels=c(1,2,3),
                             labels = c("<5000 ", "5000–20000 ", ">20000 "))
data$formazione_ambientale <- factor(data$formazione_ambientale, levels= c('Si','No'))
data$welfare <- factor(data$welfare, levels= c('Si','No'))
```

Anche le variabili gestione_acque_reflue, materie_prime, formazione_ambientale e welfare sono codificate come stringhe, ma in realtà rappresentano variabili categoriali con due o più labels.

```
data$gestione_acque_reflue <- factor(data$gestione_acque_reflue,levels= c('Internamente','Esternamente'))
data$formazione_ambientale<-factor(data$formazione_ambientale,
                           levels=c('Si','No'))
data$welfare<-factor(data$welfare,
                levels=c('Si','No'))
data$materie_prime<-factor(data$materie_prime,
                    levels= c('Si','No', 'In parte'))
```

Un'attenzione particolare è riservata alle variabili certificazioni_ambientali e certificazioni_sociali, le quali sono di tipo testuale ma descrivono la presenza di più attributi all'interno di una stessa cella. Per poterle analizzare sistematicamente, si è applicata una procedura di one-hot encoding, creando una variabile binaria per ciascuna certificazione considerata rilevante ai fini dello studio.

```
library(stringr)
ca<- c("iso 14001", "lwg", "esg ecovadis", "sost", "trc_sc_410", "uni en 16484", "trc_pc_412" )

ca_vars<-ca%>%
 map(~ expr(ifelse(str_detect(tolower(certificazioni_ambientali), !!.x), 1, 0))) %>%
 set_names(paste0("has_",gsub("\\s|/","_",ca)))

cs<-c("iso450001","unic codice condotta", "sa 8000")

cs_vars<-cs%>%
 map(~ expr(ifelse(str_detect(tolower(certificazioni_sociali), !!.x), 1, 0))) %>%
 set_names(paste0("has_", gsub("\\s|/", "_", cs)))
```

Analogamente, per i processi di concia è stata creata una serie di variabili binarie che identificano la presenza di ciascuna tecnologia produttiva.

Questa fase prevede anche la creazione di variabili derivate. Per sintetizzare in un'unica misura il grado di impegno delle aziende intervistate è stato costruito un indice sintetico di sostenibilità, basato sulla presenza di certificazioni ambientali e sociali. In particolare, per ciascuna impresa è stato calcolato il numero totale di certificazioni possedute, sommando le variabili binarie derivate dal campo certificazioni_sociali e certificazioni_ambientali. I

valori ottenuti sono stati scalati rispetto il numero totale di certificazioni. L'indice assume, quindi, valori compresi tra 0 (assenza totale di certificazioni) e 1 (massimo livello di certificazione) per facilitarne l'interpretazione e il confronto tra le aziende. Più l'indice si avvicina a 1, maggiore è la propensione alla sostenibilità, maggiore è la sensibilità dell'aziende alle pratiche sostenibili.

Figura 3.1 – Definizione dell'indice di sostenibilità delle imprese conciarie[10]

$$I_{s,i} = \frac{\sum_{j=1}^{k} C_{ij}}{k}$$

Dove:

• Is,i è l'indice di sensibilità per l'impresa i

• Cij indica se l'impresa i possiede la j-esima certificazione

• k è il numero totale di certificazioni

[10] La figura 3.1 che rappresenta la formula per determinare la variabile "sensibilita_sostenibilià", è stato utilizzato Overleaf, un editor online basato su LaTeX che facilita la scrittura di documentazione accademiche e scientifiche.

Tabella 3.2 – Distribuzione dell'indice di sensibilità alla sostenibilità

Nome impresa (anonimizzato)	Sensibilità alla sostenibilità
C5	0,50
C10	0,40
C3	0,30
C9	0,30
C2	0,20
C1	0,20
C4	0,20
C7	0,10
C8	0,10
C6	0,10

L'indice di sensibilità alla sostenibilità mostra una significativa variabilità tra le aziende del campione, con valori compresi tra 0,10 e 0,50. Solo due imprese superano il livello 0,40, mentre la maggioranza si attesta sotto 0,30, evidenziando un impegno ancora limitato verso pratiche certificate. La distribuzione di questa variabile sarà approfondita nel paragrafo successivo.

A questo punto si dispone di un dataset arricchito, standardizzato e coerente, nel quale le variabili sono state correttamente ricodificate e strutturate secondo la loro natura statistica. Questo nuovo insieme di dati rappresenta la base solida su cui costruire le successive analisi descrittive, finalizzate a esplorare in dettaglio le caratteristiche strutturali, produttive e ambientali del campione di imprese analizzato.

3.4 Analisi Univariata

Completata la fase di pulizia, trasformazione e costruzione di variabili derivate, è ora possibile procedere con l'analisi descrittiva. Questo passaggio ha l'obiettivo di fornire una sintesi preliminare dei dati raccolti, consentendo di individuare tendenze, distribuzioni frequenti e possibili anomalie.

In un primo momento, il focus sarà sul descrivere le caratteristiche delle singole variabili realizzando una cosiddetta analisi univariata. A seconda della natura dei dati (numeriche, ordinali o nominali), vengono adottati strumenti di analisi differenti. Le variabili ordinali o nominali appartengono alla stessa tipologia di variabile: categoriale. Si tratta di feautures

che possono assumere numero finito di possibili valori e ciascun valore rappresenta una qualità o una categoria.

3.4.1 Variabili nominali

In primo luogo si trattano le variabili nominali, dove i valori che può assumere non presentano alcuna gerarchia. All'interno dell'insieme dei dati, esse sono:

- gestione_acque_reflue
- meterie_prime
- formazione_ambientale
- welfare
- tutte le dummy che specificano la presenza di una specifica certificazione o il tipo di processo.

L'obiettivo sarà valutare la distribuzione delle modalità in modo da avere una prima panoramica sul grado di diffusione delle pratiche di sostenibilità all'interno del campione.

Di seguito si riportano le distribuzioni di frequenza per ciascuna variabile.

1) Gestione delle acque reflue

Tabella 3.3 – Modalità di gestione delle acque reflue

Modalità	Frequenza
Internamente	0
Esternamente	10

Tutte le aziende dichiarano di gestire esternamente le acque. Questo dato segnala una generalizzata assenza di impianti interni di trattamento e la probabile adesione a consorzi gestiti da imprenditori conciari per avere depuratori condivisi.

2) Materie prime certificate

Nella Tabella 3.4 sono riportate le frequenze relative all'utilizzo di materie prime certificate da parte delle aziende del campione

Tabella 3.4 – Utilizzo di materie prime certificate

Modalità	Frequenza
Sì	6
No	1
In parte	2

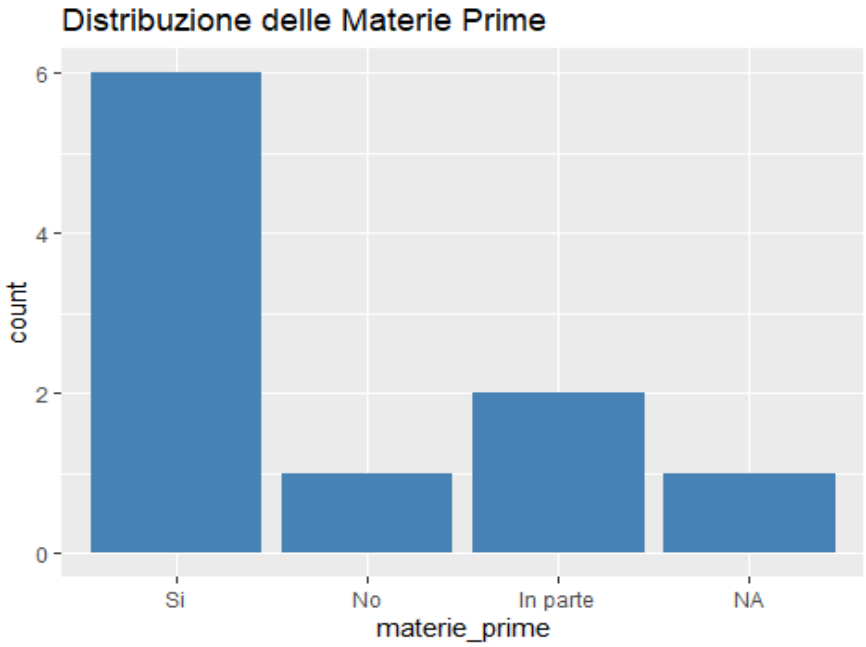


Figura 3.1 - Grafico a barre con le tre modalità di risposta ("Sì", "No", "In parte") riportate sull'asse orizzontale e le relative frequenze sull'asse verticale. Ogni barra rappresenta il numero di aziende che ha scelto la specifica modalità. Sull'asse delle x, è presente anche la categoria "NA" che indica l'assenza di risposta.

Oltre la metà del campione dichiara di utilizzare materie prime certificate, indicando una certa propensione verso pratiche di approvvigionamento più responsabili. Tuttavia, una quota minoritaria non adotta alcun criterio di certificazione, mentre alcune realtà si trovano in una fase intermedia di implementazione.

3) Formazione ambientale

Nella Tabella 3.5 e 3.6 sono riportate rispettivamente le frequenze relative all'adozione di programmi di formazione ambientale e welfare aziendali da parte delle aziende del campione.

Tabella 3.5- Presenza di programmi di formazione ambientale

Modalità	**Frequenza**
Sì	6
No	4

Tabella 3.6 – Presenza d forme di welfare aziendale

Modalità	**Frequenza**
Sì	5
No	5

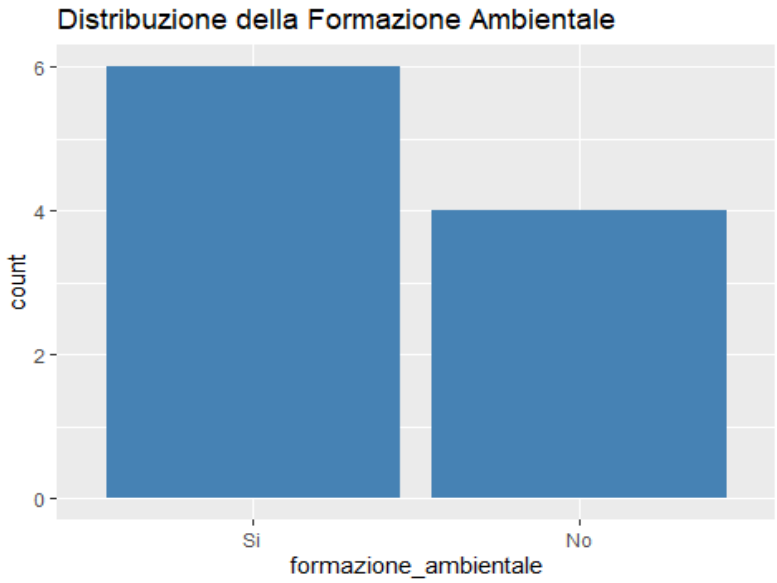


Figura 3.2 - il barplot descrive la distribuzione della variabile formazione_ambientale. Sulle ascisse, quindi, presenta le due modalità "Si", "No", invece, le ordinate rappresentano il conteggio delle imprese che hanno rispettivamente adottato o meno politiche di formazione ambientale del personale interno.

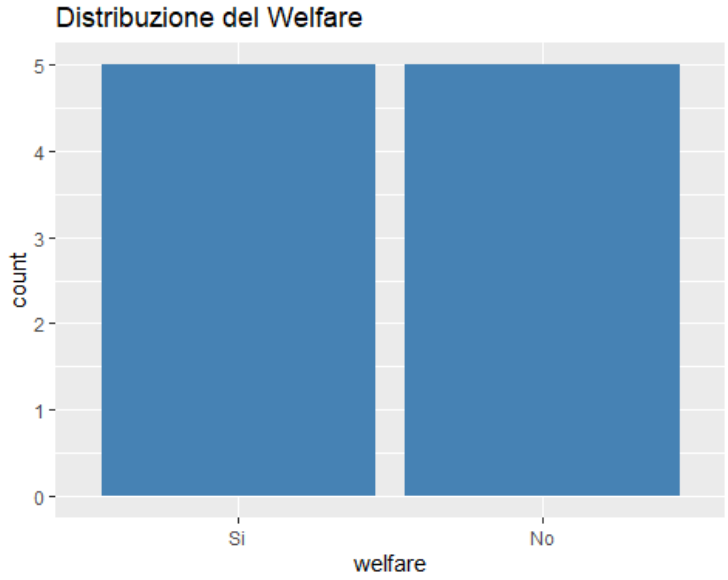


Figura 3.3 - Grafico a barre con le due modalità di risposta ("Sì", "No") riportate sull'asse orizzontale e le frequenze assolute sull'asse verticale. Ogni barra rappresenta il numero di aziende che ha dichiarato la presenza di misure di welfare aziendale

Le politiche di formazione ambientale e welfare aziendale sono presenti rispettivamente in 6 e 5 aziende su 10, indicando una sensibilizzazione interna solo parziale. Sebbene, quindi, vi sia una certa attenzione per le iniziative in queste aree, tali pratiche non sono ancora diffuse in modo uniforme all'interno del campione.

4) Certificazioni ambientali

Nella Tabella 3.7 sono riportate rispettivamente le frequenze relative al possesso o meno di varie tipologie di certificazioni ambientali da parte delle aziende del campione.

Tabella 3.7 – Diffusione delle certificazioni ambientali

Certificazione	**Frequenza**
ISO 14001	7
LWG	10
ESG Ecovadis	1
SOST	2
TRC_SC_410	1
UNI EN 16484	1
TRC_PC_412	1

Per quanto riguarda le certificazioni ambientali, le più diffuse sono la LWG (Leather Working Group), adottata da tutte le imprese, e la ISO 14001, presente in 7 aziende. Questo riflette una tendenza all'adozione di standard riconosciuti nel settore: la prima in quanto guida tecnica di riferimento per la sostenibilità ambientale nella filiera conciaria, la seconda come norma internazionale di gestione ambientale. Al contrario, le restanti certificazioni sono sporadiche o del tutto assenti, ad indicare un percorso di formalizzazione ancora incompleto e disomogeneo.

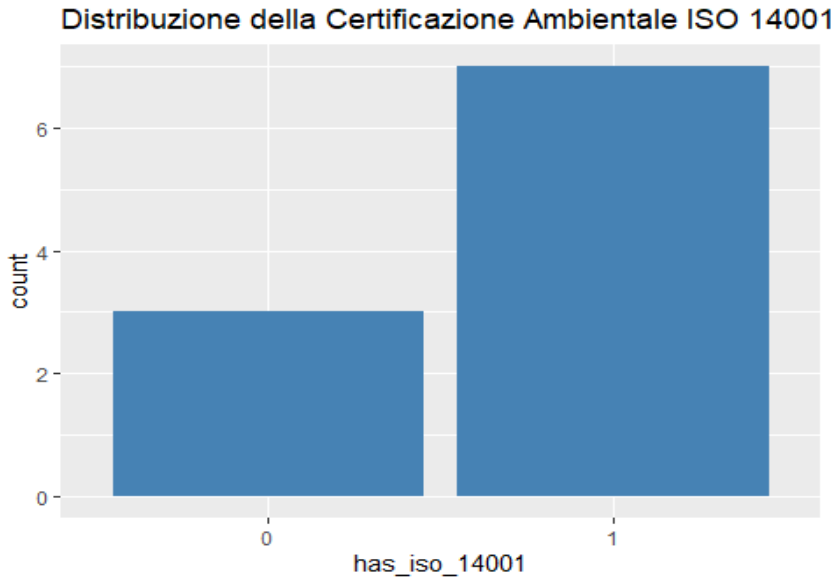


Figura 3.4

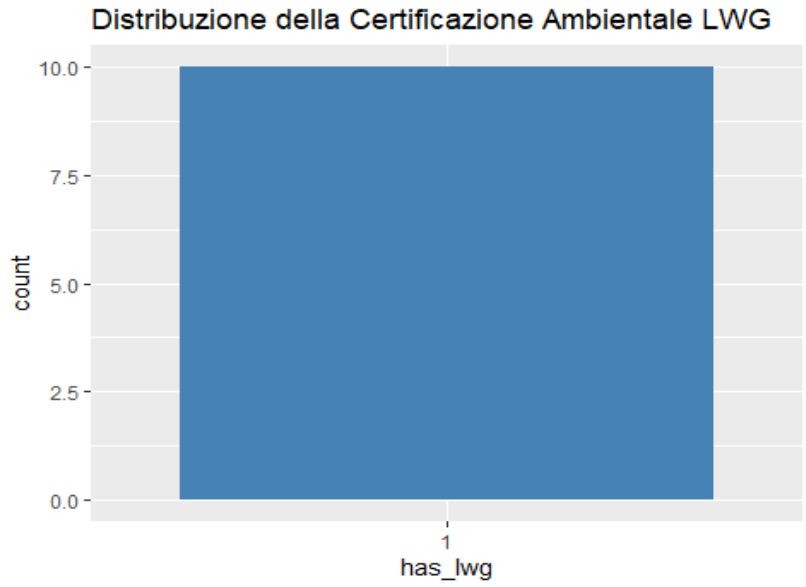


Figura 3.5

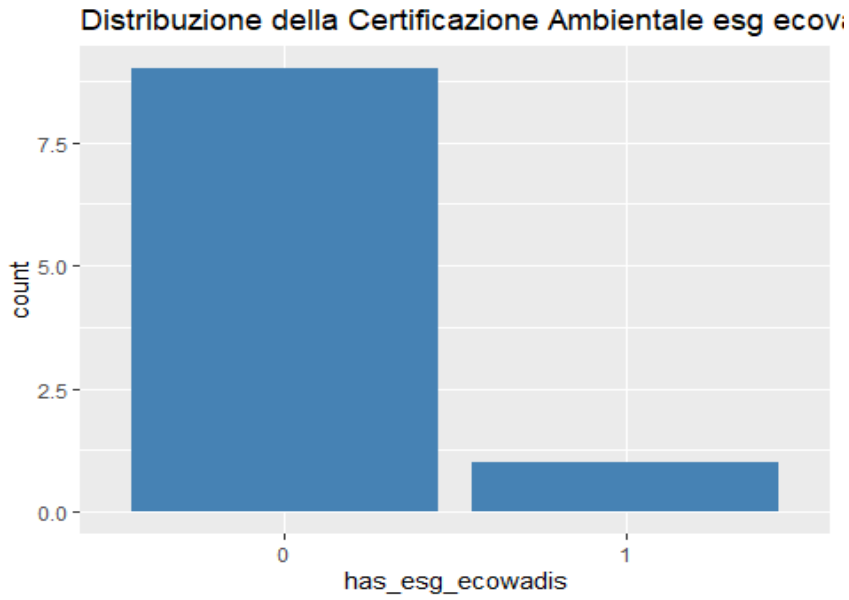


Figura 3.6

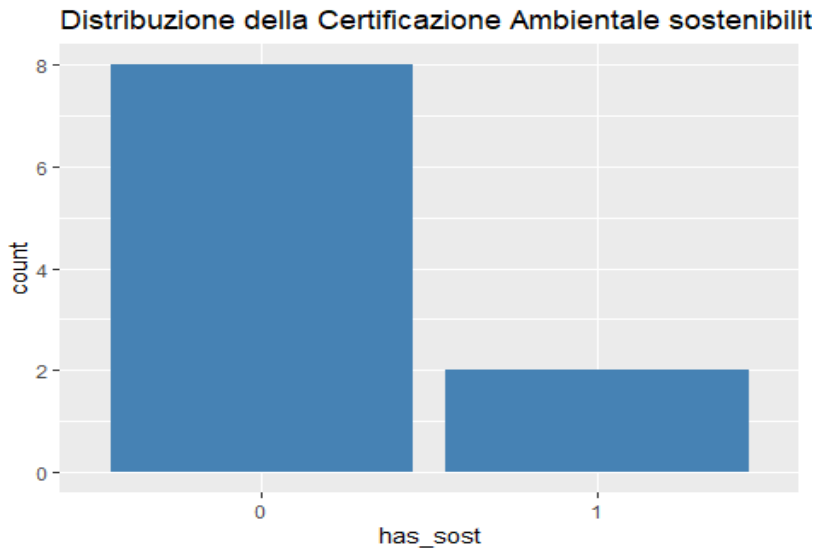


Figura 3.7

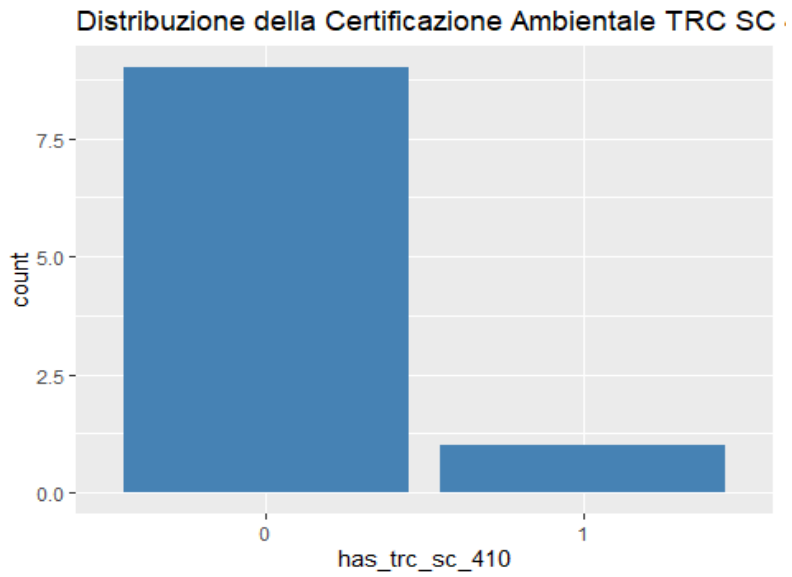


Figura 3.8

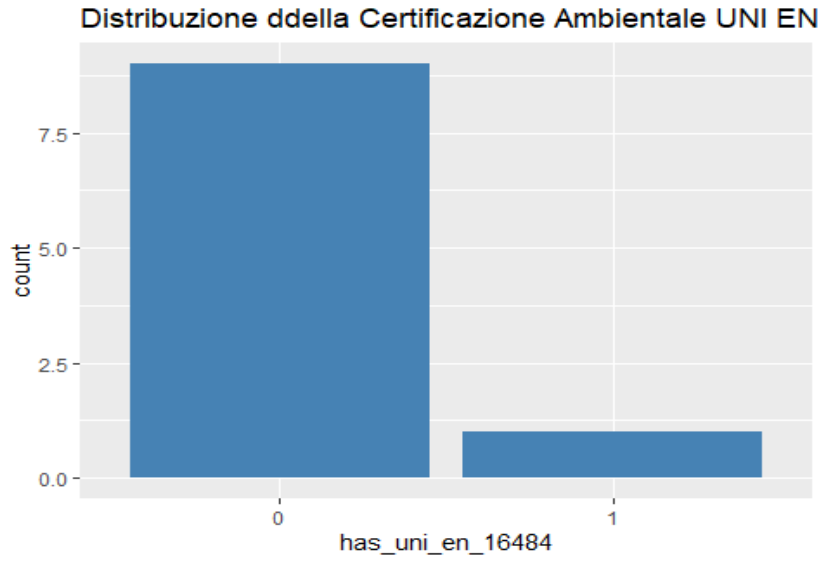


Figura 3.9

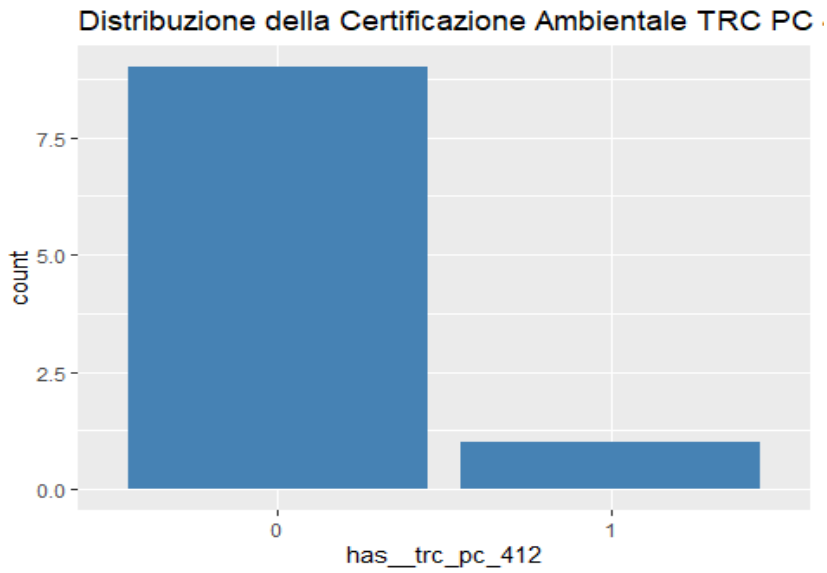


Figura 3.10

Figura 3.5- 3.10 : Gruppo di grafici a barre che rappresentano la distribuzione delle variabili binarie relative alla presenza delle singole certificazioni ambientali. In ciascun grafico, l'asse orizzontale riporta le due modalità ("0" = assenza, "1" = presenza della certificazione), mentre l'asse verticale indica le frequenze assolute delle aziende per ciascuna modalità

5) Certificazioni sociali

Nella Tabella 3.8 sono riportate rispettivamente le frequenze relative al possesso o meno di varie tipologie di certificazioni sociali da parte delle aziende del campione.

Tabella 3.8 - Diffusione delle certificazioni sociali

Certificazione	**Frequenza**
ISO 45001	2
UNIC Codice di Condotta	1
SA 8000	1

Più critica appare invece la situazione relativa alle certificazioni sociali ed etiche. Solo due aziende possiedono l'ISO 45001, una adotta il Codice di Condotta UNIC e un'altra la certificazione SA 8000. La presenza di tali certificazioni è quindi frammentata e limitata , evidenziando una mancanza strutturale di attenzione formale alla dimensione sociale della sostenibilità, che risulta ancora largamente trascurata rispetto alla componente ambientale.



Figura 3.11 - : il barplot descrive la distribuzione delle certificazioni sociali all'interno del campione. L'asse verticale riporta le frequenze assolute, mentre l'asse orizzontale rappresenta le diverse tipologie di certificazioni. É presente anche la modalità "Nessuna" per identificare il numero di aziende prive di certificazioni sociali, che costituisce la colonna con altezza maggiore nel grafico

6) Tipologie di processo di concia

Nella Tabella 3.9 sono riportate rispettivamente le frequenze relative all'adozione di quale tipologia di processo di concia da parte delle aziende del campione

Tabella 3.9 – Tipologie di processo di concia adottate

Processo di concia	**Frequenza**
Cromo	5
Vegetale	3
Free-metal	2
Misto	5
Altri	1

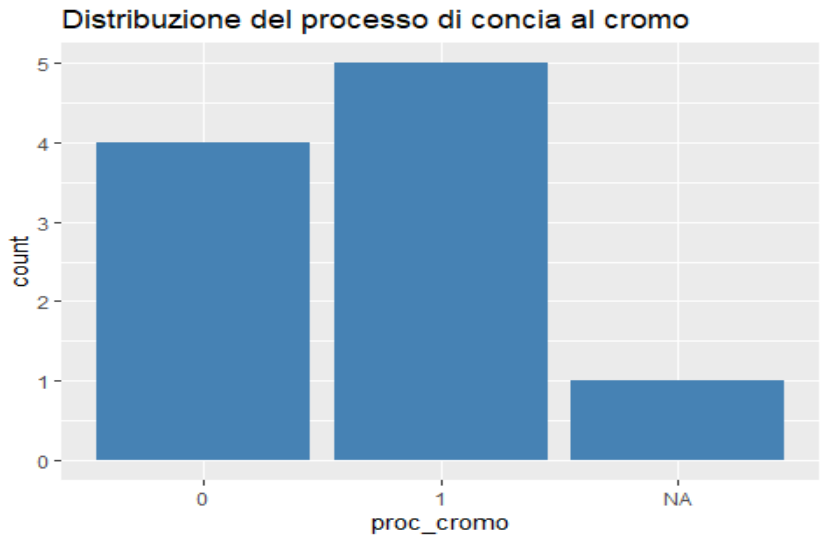


Figura 3.12

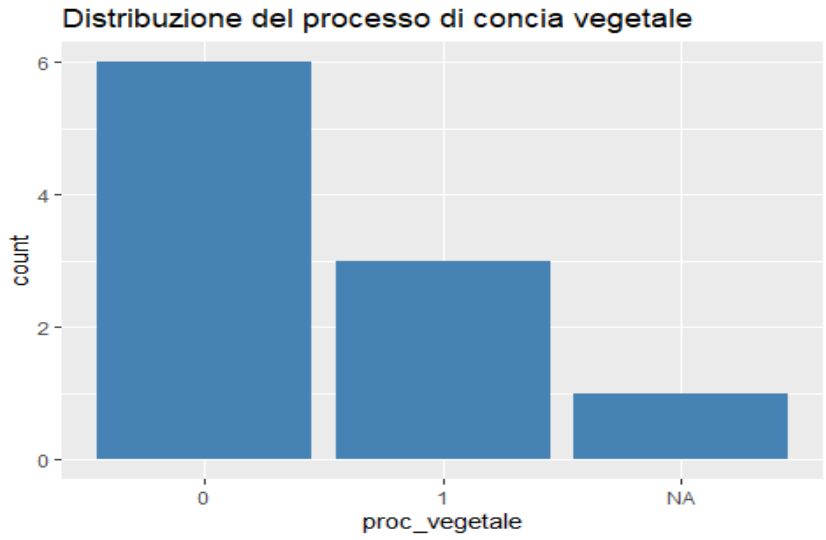


Figura 3.13

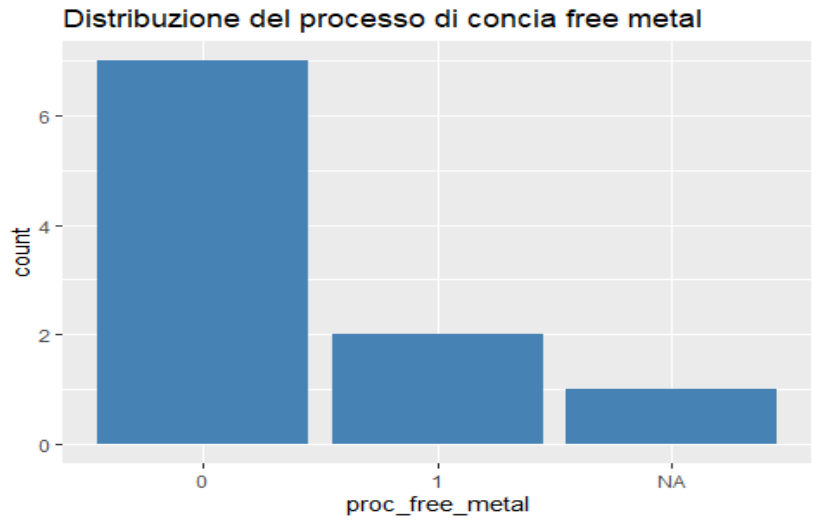


Figura 3.14

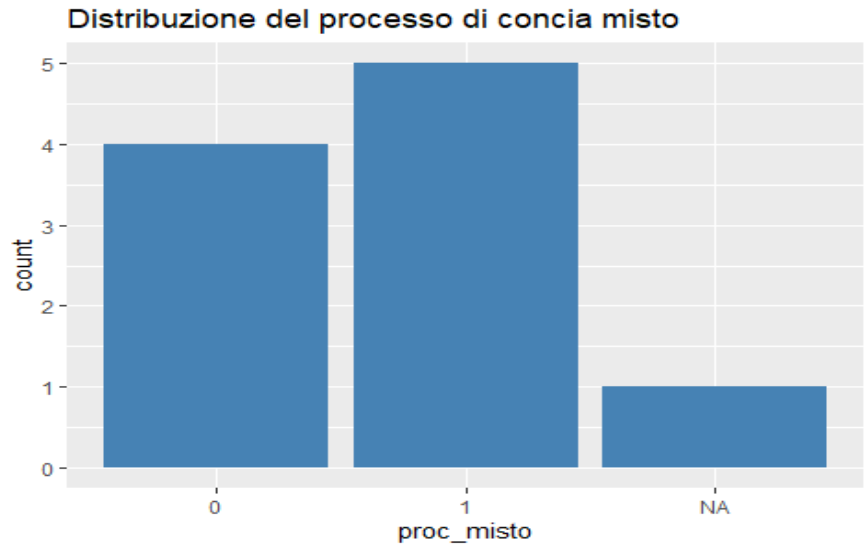


Figura 3.15

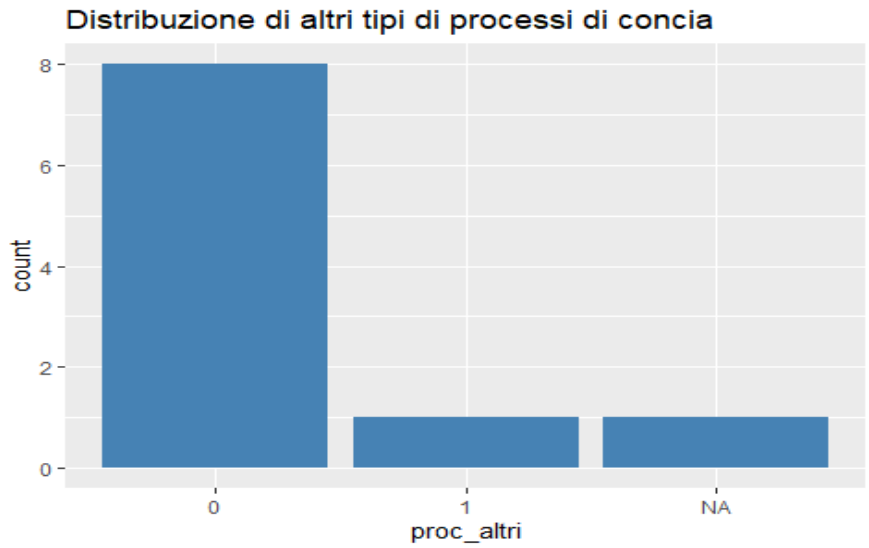


Figura 3.16

Figura 3.12- 3.16: Questo gruppo di grafici a barre mostrano la distribuzione delle variabili binarie relative alle diverse tipologie di processo di concia adottate dalle aziende del campione. L'asse orizzontale riporta le modalità "0" , "1" e "Na" che rappresentano rispettivamente l'assenza e la presenza del processo e la mancata risposta. L'asse verticale indica le frequenze assolute per ogni modalità

Infine, la distribuzione delle tipologie di processo di concia mostra una certa eterogeneità all'interno del campione. I processi al cromo e misto risultano i più diffusi, adottati rispettivamente da cinque aziende ciascuno. La concia vegetale è presente in tre casi, mentre il processo free-metal è adottato da due aziende. Una sola azienda dichiara l'utilizzo di altre tipologie di concia. Questa varietà riflette la coesistenza di approcci produttivi tradizionali e tecnologie più recenti.

3.4.2 Variabili ordinabili

La seconda tipologia di variabile categoriale che viene trattata è quella ordinale, i cui livelli possono essere ordinati in maniera logica o gerarchica. In questo contesto, le variabili ordinali sono legate al consumo di risorse e al livello di investimenti ambientali:

- consumo_acqua,
- consumo_energia,
- investimenti_ambientali.

Per ciascuna di questa feature , l'analisi si è focalizzata sullo studio delle frequenze assolute, al fine di cogliere il comportamento relativo ad alcuni aspetti della sostenibilità delle imprese del campione.

1) Consumo di acqua

La tabella 3.10 mostra le frequenze assolute relative al consumo idrico delle aziende che costituiscono il campione.

Tabella 3.10-Distribuzione del consumo idrico annuo

Fascia di consume	**Frequenza**
< 5.000 m³	0
5.000 – 15.000 m³	4
> 15.000 m³	6

Le variabili ordinali evidenziano differenze nei comportamenti aziendali sul piano dei consumi e degli investimenti ambientali. In merito al consumo di acqua, tutte le concerie hanno consumo che rientra nella fascia medio-alta. In particolare, poco più della metà superano la soglia 15.000 metri cubi annui.

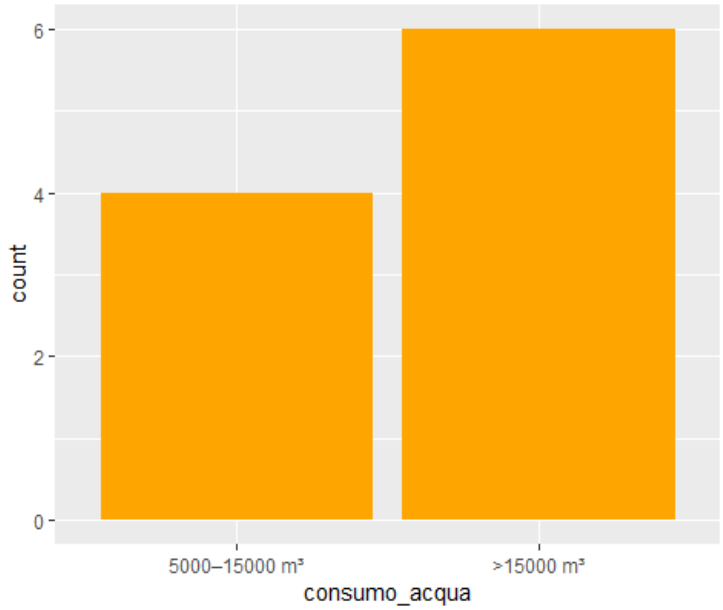


Figura 3. 17: barplot che rappresenta il livello di consumo di acqua da parte delle aziende del campione analizzato. Sull'asse orizzontale sono riportate due modalità della variabile "consumo_acqua": 5000-15000 metri cubi che indica il livello medio e >15000 metri cubi che indica il livello di consumo elevato. Si osserva che la modalità <5000 metri cubi non è rappresentata segnalando l'assenza di concerie con tale livello di consumo. L'asse delle ordinate costituisce le frequenze assolute dei vari livelli.

2) Consumo di energia elettrica

La tabella 3.11 mostra le frequenze assolute relative al consumo energetico delle aziende che costituiscono il campione.

Tabella 3.11 – Distribuzione del consumo energetico annuo

Fascia di consume	**Frequenza**
< 50.000 kWh	0
50.000 – 150.000 kWh	1
> 150.000 kWh	9

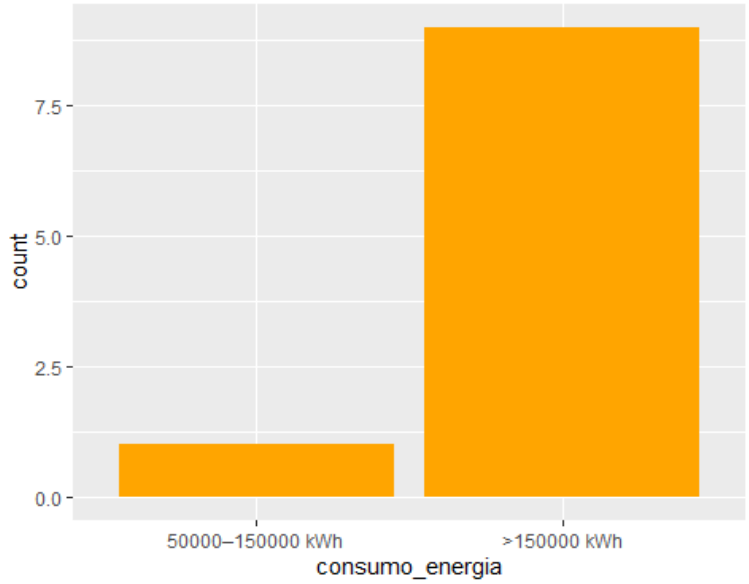


Figura 3.18- il grafico a barre descrive il consumo di energia da parte delle concerie costituenti il campione solofrano. La struttura del grafico è pressoché identica alla Figura 3.17.

Anche il consumo di energia mostra una distribuzione sbilanciata verso i livelli più elevati, coerente con la forte intensità energetica tipica dei processi conciari.

3) Investimenti ambientali

La tabella 3.12 mostra le frequenze assolute relative agli investimenti medi in sostenibilità da parte delle aziende che costituiscono il campione.

Tabella 3.12- Distribuzione degli investimenti ambientali annui

Fascia di investimento	**Frequenza**
< 5.000 €	1
5.000 – 20.000 €	2
> 20.000 €	6
Non dichiarato	1

La variabile investimenti_ambientali rivela una maggiore variabilità: la maggior parte dichiara di effettuare investimenti superiori ai 20.000 euro annui, alcune si collocano nella fascia media, una si colloca nella fascia più bassa, mentre un'altra non ha fornito una risposta, suggerendo una possibile assenza di investimenti ambientali.

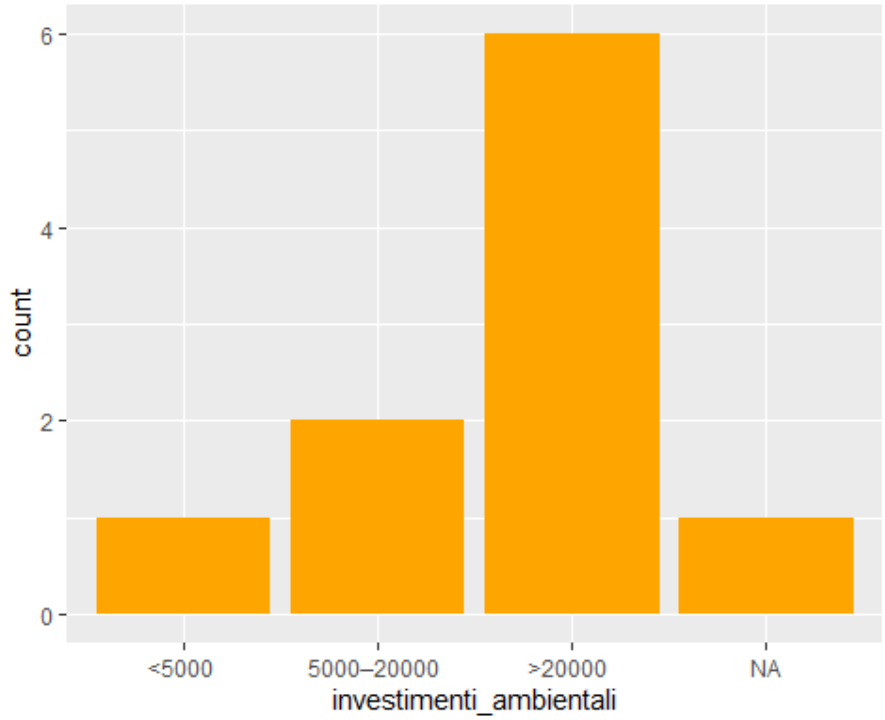


Figura 3.19- il barplot mostra la distribuzione della variabile "investimenti_ambientali". L'asse Y è costituito dalle frequenze assolute, mentre, l'asse X riporta le modalità della variabile, ossia 1 (l'impresa realizza investimenti annui minori di 5000 euro) , 2 (l'impresa effettua investimenti annui tra I 5000 e 20000 euro all'anno), 3 (l'impresa effettua investimenti annui superiori a 20000 euro) e Nessuna (l'impresa non ha fornito risposta riguardo il livello di investimenti)

Complessivamente, se da un lato emerge una tendenza verso consumi consistenti, dall'altro lato l'intensità degli investimenti ambientali risulta meno uniforme, riflettendo strategie aziendali differenti rispetto alla sostenibilità.

3.4.3 Variabili numeriche

Analizziamo ora le varabili numeriche presenti nell'insieme di dati. Esse rappresentano le informazioni quantitative relative alle imprese, come la dimensione, la capacità produttiva, la data di fondazione e il fatturato annuo. Il fine è di comprendere le caratteristiche strutturali del campione, mettendo in luce distribuzioni e tendenze principali. Gli strumenti suggeriti per questa tipologia di variabili sono le statistiche descrittive media, mediana, minimo e massimo e strumenti grafici come i boxplot e istogrammi.

Nel contesto dell'analisi in corso, le variabili numeriche sono :

- N_dipendenti,
- Volume_produzione,
- Fatturato_annuo,
- Sensibilita_sostenibilità

Per studiarle si crea una tabella che riassume le statistiche descrittive principali relative a ciascuna di esse.

Tabella 3.13- Statistiche descrittive delle variabili numeriche

Variabile	**Minimo**	**1° Quartile**	**Mediana**	**Media**	**3° Quartile**	**Massimo**	**Valori mancanti**
Numero di dipendenti	14	19,5	28,5	36,2	37,75	115	0
Volume di produzione (m^2)	98.961	176.990	268.335	271.005	294.677	540.401	4
Anno di fondazione	1970	1982	1996	1995	2010	2013	1
Fatturato annuo (€)	4.800.000	6.029.500	6.550.000	9.836.704	9.942.646	26.332.054	0

I risultati evidenziano in maniera lampante l'eterogeneità tra le concerie del campione.

1) Numero di dipendenti

Il numero di dipendenti varia da un minimo di 14 ad un massimo di 115 unità. Tuttavia, il terzo quartile è pari a circa 38, dunque, 75% delle aziende ha meno di 40 dipendenti. Il valore massimo, come confermato dal boxplot sottostante, è un caso isolato.

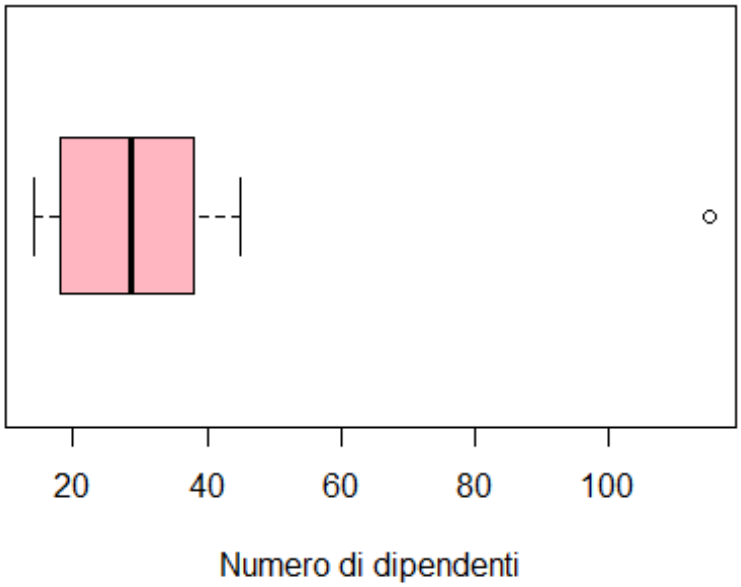


Figura 3.20 - Il grafico mostra la distribuzione del numero di dipendenti nelle aziende del campione. La scatola rappresenta il range interquartile (25°–75° percentile), la linea centrale indica la mediana, mentre i segmenti esterni ("whiskers") evidenziano i valori minimi e massimi entro l'intervallo atteso. Il punto esterno segnala la presenza di un valore anomalo (outlier) corrispondente a un'azienda con un numero di dipendenti significativamente superiore rispetto alle altre.

2) Volume di produzione

Anche il volume di produzione mostra un'elevata variabilità, con valori compresi tra circa 99.000 e 540.000 metri quadri. La distribuzione è visibilmente asimmetrica, con una concentrazione di valori inferiori alla mediante e un valore massimo significativamente distante. Va inoltre segnalata la presenza di valori mancanti (NA), dovuta probabilmente alla natura sensibile di questi dati, che non tutte le aziende hanno voluto condividere.

.

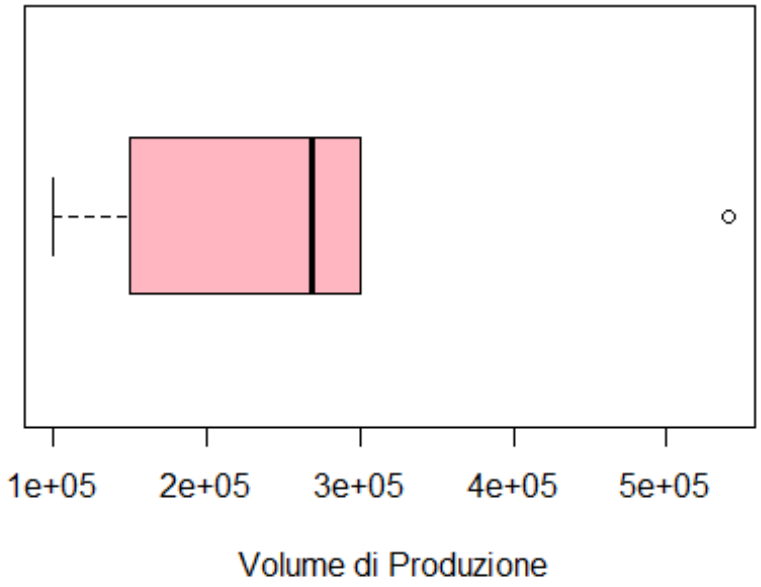


Figura 3.21- Boxplot della distribuzione del volume di produzione annuo in metri quadri.

3) Anno di fondazione

Per quanto riguarda, l'anno di fondazione si mostra la coesistenza di aziende storiche e realtà più recenti. La mediana (1996) e la media (1995) sono quasi coincidenti, suggerendo una distribuzione abbastanza equilibrata.

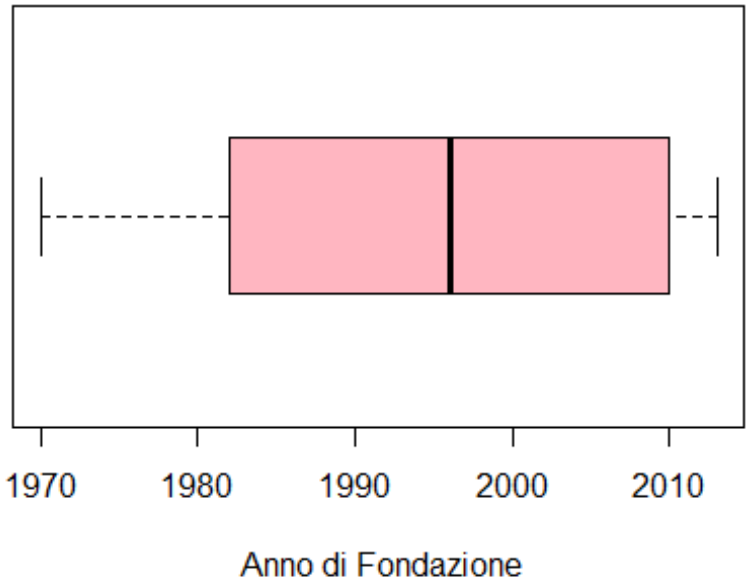


Figura 3.22- Boxplot della distribuzione dell'anno di fondazione delle aziende intervistate. In questo grafico non si osserva presenza di valori anomali.

4) Fatturato annuo

Infine, il fatturato annuo mostra una forte dispersione, oscillando tra i 4.8 milioni di euro a più di 26 milioni di euro all'anno. La media (9.836.704 €) risulta significativamente più alta della mediana (6.550.000 €), indicando una distribuzione asimmetrica a destra con un paio di aziende che generano fatturati superiori alla media del campione.

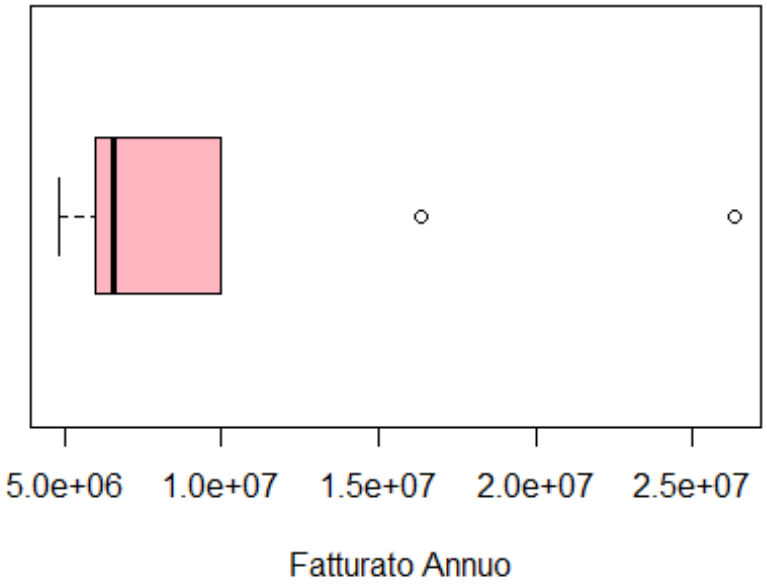


Figura 3.23- Boxplot che illustra la distribuzione del fatturato annuo delle aziende del campione (in euro).

Le imprese del campione fatturano mediamente circa 6,5 milioni di euro all'anno e impiegano in media 36 dipendenti. Sulla base dei criteri definiti dalla Direttiva (UE) 2023/2775[11], tali aziende rientrano nella classificazione di piccole imprese.

5) Sensibilità alla sostenibilità

Un discorso a parte merita la variabile numerica "sensibilità_sostenibilità" , costruita a partire dalla presenza di certificazioni ambientali e sociali. Il valore assegnato rappresenta un punteggio sintetico, compreso tra 0 e 1: più alto è il valore, maggiore è la sensibilità della conceria verso i temi ESG.

La tabella 3.14 riassume le statistiche descrittive relative a tale variabile.

[11] Nota: La Direttiva (UE) 2023/2775 stabilisce parametri rinnovati per la classificazione delle imprese in base alle dimensioni. Le imprese che hanno meno di 50 dipendenti e un fatturato inferiore a 10 milioni di euro sono considerate "piccole imprese".

Tabella 3.14- Statistiche descrittive dell'indice di sensibilità alla sostenibilità

Statistica	Valore
Minimo	0,10
1° Quartile	0,125
Mediana	0,20
Media	0,24
3° Quartile	0,30
Massimo	0,50

Si osserva che la sensibilità alla sostenibilità varia tra 0.1 e 0.5, indicando che ogni impresa ha almeno una certificazione, ma nessuna supera le cinque (su un massimo possibile di dieci). La media si attesta a 0.2, suggerendo che mediamente le imprese adottano solo due certificazioni.

Questi risultati confermano quanto già emerso nell'analisi precedente delle variabili categoriali, ossia che la maggior parte delle concerie si limita a adottare le certificazioni più comuni, spesso per rispondere alle pressioni del mercato o dei clienti. Solo una minoranza sembra spingersi oltre, facendo della sostenibilità un elemento identitario e strategico.

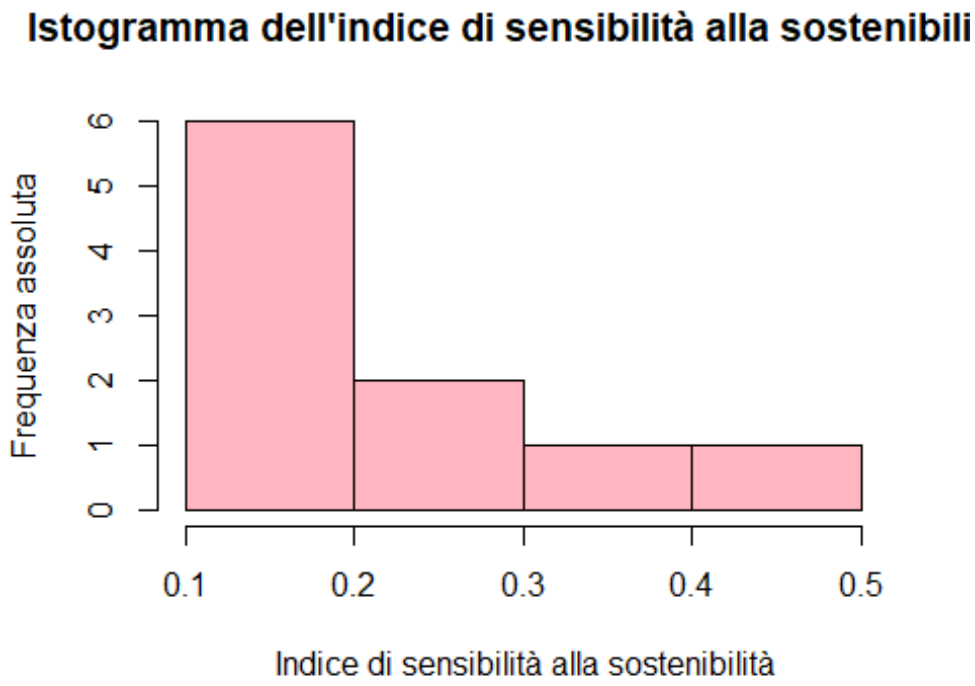


Figura 3.24- Il grafico mostra la distribuzione dell'indice di sensibilità alla sostenibilità nelle aziende del campione. L'asse orizzontale riporta le classi di valori dell'indice (da 0 a 1), mentre l'asse verticale indica le frequenze assolute delle aziende. Le barre rappresentano il numero di imprese appartenenti a ciascun intervallo di sensibilità, evidenziando la concentrazione della maggior parte dei casi su valori medio-bassi.

L'analisi univariata ha permesso di delineare un primo profilo delle aziende del campione, evidenziando caratteristiche strutturali e comportamenti rilevanti in ottica di sostenibilità.

Dal punto di vista strutturale, le imprese analizzate si collocano prevalentemente nella fascia delle piccole imprese, con un numero medio di dipendenti inferiore a 40 e un fatturato annuo tipico intorno ai 6,5 milioni di euro. La distribuzione di variabili come produzione e fatturato risulta marcatamente asimmetrica, suggerendo la presenza di pochi casi con dimensioni più rilevanti rispetto alla media.

Per quanto riguarda i comportamenti sostenibili, emergono luci e ombre. L'adozione di alcune certificazioni ambientali (in particolare LWG e ISO 14001) è piuttosto diffusa, mentre le certificazioni sociali ed etiche appaiono pressoché assenti. Le pratiche legate al welfare aziendale e alla formazione ambientale sono presenti solo in metà del campione, evidenziando un'attenzione parziale alla dimensione interna della sostenibilità.

3.5 Analisi bivariata

Questa fase dell'analisi consente di determinare se esiste un legame statistico tra due variabili e, in caso affermativo, di valutarne l'intensità e la direzione. Tale approccio è utile per individuare eventuali relazioni tra le variabili del dataset, in particolare tra gli aspetti strutturali delle concerie e il loro approccio alla sostenibilità.

Per indagare la relazione tra due variabili, si ricorre a tecniche diverse in base alla loro natura.

3.5.1 Relazione tra le variabili numeriche

In questa prima sezione ci si concentra sulle variabili numeriche, per cui il metodo più appropriato è il coefficiente di correlazione di Pearson[12], in grado di misurare l'intensità di un legame lineare tra due grandezze quantitative. Utilizziamo il comando cor.test(), il quale permette di stimare sia il valore dell'indice di Pearson che di verificarne la significatività statistica attraverso il p-value.[13]

Tabella 3.15- Correlazioni di Pearson tra variabili numeriche

Coppia di variabili	r(coefficiente)	p-value	Significatività
Numero di dipendenti – Fatturato annuo	0,903	0,0003	***
Numero di dipendenti – Sensibilità sostenibilità	0,651	0,0413	*
Numero di dipendenti – Volume di produzione	0,527	0,2825	Ns
Sensibilità sostenibilità – Fatturato annuo	0,450	0,1918	Ns
Volume di produzione – Fatturato annuo	0,866	0,0258	**
Volume di produzione – Sensibilità sostenibilità	-0,586	0,2220	Ns

Legenda: *** $p < 0,001$; ** $p < 0,05$; * $p < 0,10$; ns = non significativo.

I risultati mostrano:

- Il numero di dipendenti e il fatturato annuo sono fortemente correlati (($r = 0.90$, $p < 0.001$). Al crescere del personale, aumenta anche il fatturato, evidenziando un legame atteso: aziende più strutturate generano più ricavi.

[12] La correlazione di Pearson è un indice statistico che misura la forza e la direzione della relazione lineare tra due variabili quantitative. è un valore compreso tra -1 e 1. Un valore di 1 indica una correlazione perfettamente positiva, mentre un valore di -1 indica una correlazione perfettamente negativa. Un valore di 0 indica l'assenza di correlazione lineare.

[13] Il p-value è una misura statistica usata nei test di ipotesi per determinare la significatività statistica de risultati. Rappresenta la probabilità di osservare un risultato uguale o più estremo se l'ipotesi nulla è vera. Se il p-value è inferiore al livello di significatività, si rifiuta l'ipotesi nulla, suggerendo che i risultati sono statisticamente significativi. Altrimenti, non si rifiuta l'ipotesi nulla e si determina che non ci sono prove sufficienti per affermare che ci sia significatività statistica.

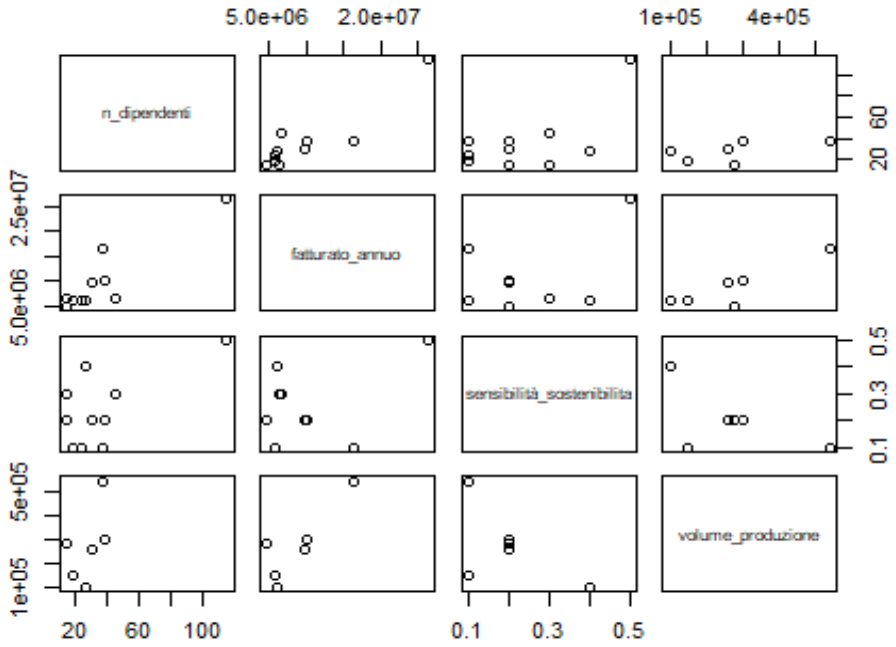


Figura 3.25- La figura mostra la matrice di scatterplot relativa alle principali variabili quantitative del campione: numero di dipendenti, fatturato annuo, volume di produzione e indice di sensibilità alla sostenibilità. Ogni pannello riporta il diagramma di dispersione tra una coppia di variabili, permettendo di visualizzare la presenza di eventuali relazioni lineari o non lineari tra di esse. La diagonale della matrice evidenzia le etichette delle singole variabili.

- Allo stesso modo, si attende una forte correlazione positiva tra volume di produzione e fatturato annuo ($r = 0.87$, $p = 0.026$). Una maggiore capacità produttiva si traduce, prevedibilmente, in vendite più elevate e quindi fatturati maggiori.

- Si osserva un legame, seppur moderato, tra numero di dipendenti e sensibilità alla sostenibilità($r = 0.65$, $p = 0.041$). Questo risultato suggerisce che aziende con una maggiore forza lavoro tendono a investire di più in pratiche sostenibili o a adottare un maggior numero di certificazioni.

Le restanti combinazioni (es. fatturato vs sensibilità, o produzione vs sensibilità) non mostrano legami statisticamente significativi (p-value > 0.05), indicando che non ci sono evidenze sufficienti per affermare l'esistenza di una relazione lineare tra queste variabili.

Per supportare visivamente l'analisi delle relazioni tra le variabili numeriche, si propone la matrice di correlazione Figura 3.25, che consente di osservare simultaneamente le associazioni tra le variabili selezionate.

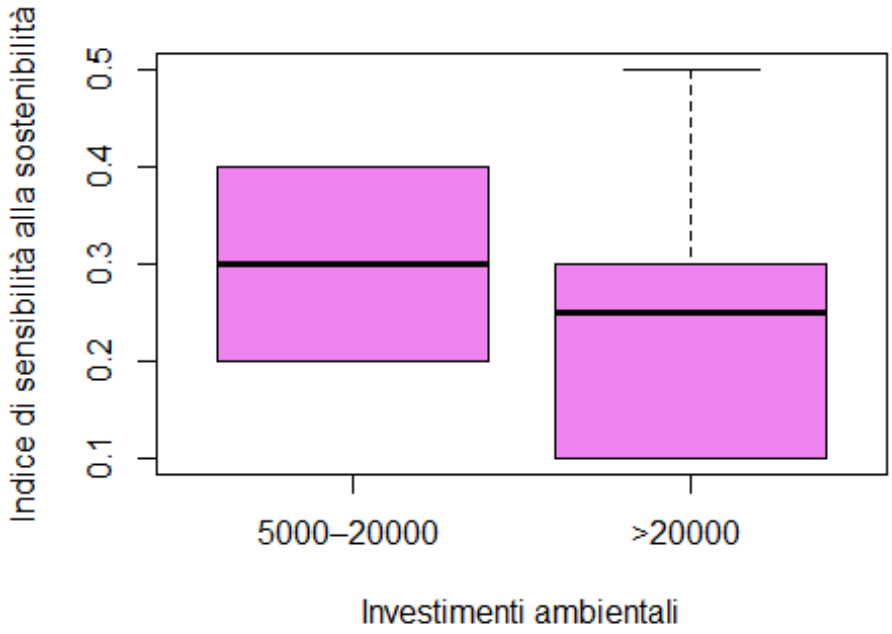


Figure 3.26- visualizza la distribuzione dell'indice di sensibilità alla sostenibilità in base a tre fasce di investimenti ambientali. Il grafico non include il livello più basso (<5000 €) perché, essendo rappresentato da una sola azienda, non è possibile calcolare una distribuzione statistica significativa.

3.5.2 Relazione tra variabili numeriche e categoriali

Si prosegue con lo studio dell'eventuale legame tra variabili categoriali e numeriche. Questa fase è guidata da intuizioni emerse nell'analisi univariata e mira a comprendere se e come la variabile numerica si differenzi tra le varie modalità della variabile categoriale.

In primo luogo, l'interesse è volto a indagare la relazione tra investimenti ambientali e sensibilità alla sostenibilità, ovvero se l'impegno economico delle imprese si traduce effettivamente in un comportamento sostenibile più marcato. Per fare ciò, si utilizza il boxplot (Figura 3.26), uno strumento grafico utile per visualizzare la distribuzione della variabile numerica in ciascun gruppo di investimento.

Dalla Figura 3.26 si osserva che il boxplot intermedio (5000–20000 €) risulta visibilmente più alto rispetto al precedente, suggerendo una maggiore sensibilità alla sostenibilità in questa fascia di investimento. Inoltre, l'estensione del box è più ampia, segnalando una maggiore variabilità nei comportamenti sostenibili adottati dalle imprese in questa categoria.

Il boxplot relativo alla fascia di investimento più elevata (> 20.000 €) non presenta la mediana più alta, come ci si potrebbe aspettare: questa si attesta infatti a 0.25, inferiore rispetto al gruppo intermedio. Tale evidenza potrebbe indicare che un maggiore investimento economico non sempre si traduce automaticamente in una maggiore sensibilità alla sostenibilità. Tuttavia, è importante notare che il numero di osservazioni in questa categoria è limitato, il che riduce l'affidabilità statistica del risultato .Nel complesso, si osserva comunque una tendenza secondo cui gruppi con investimenti ambientali più consistenti mostrano una sensibilità maggiore rispetto alla fascia più bassa. Questo risultato supporta l'ipotesi che, almeno in parte, l'impegno economico sia associato a una maggiore attenzione alle pratiche sostenibili.

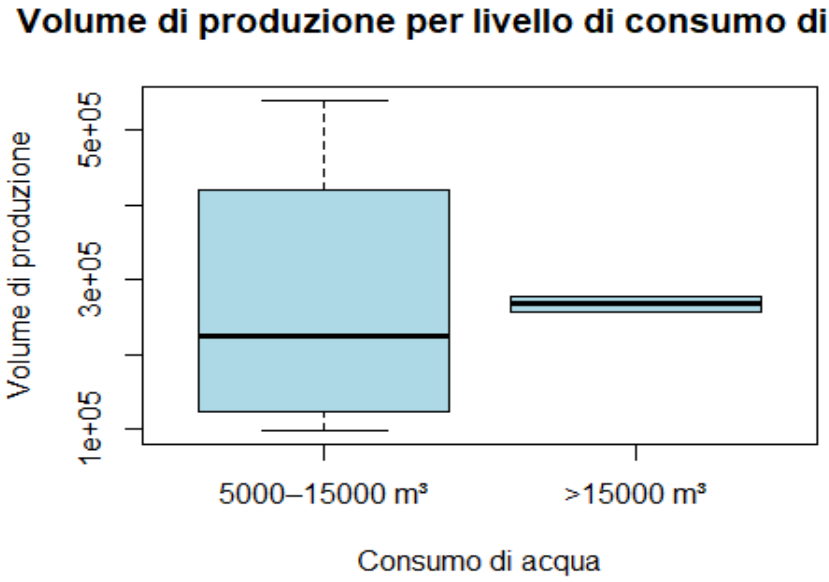


Figure 3.27- il boxplot visualizza la distribuzione del volume di produzione (asse Y) per le diverse categorie di consumo di acqua (asse X). Il grafico non include il livello più basso (<5000 €) perché, essendo rappresentato da una sola azienda, non è possibile calcolare una distribuzione statistica significativa.

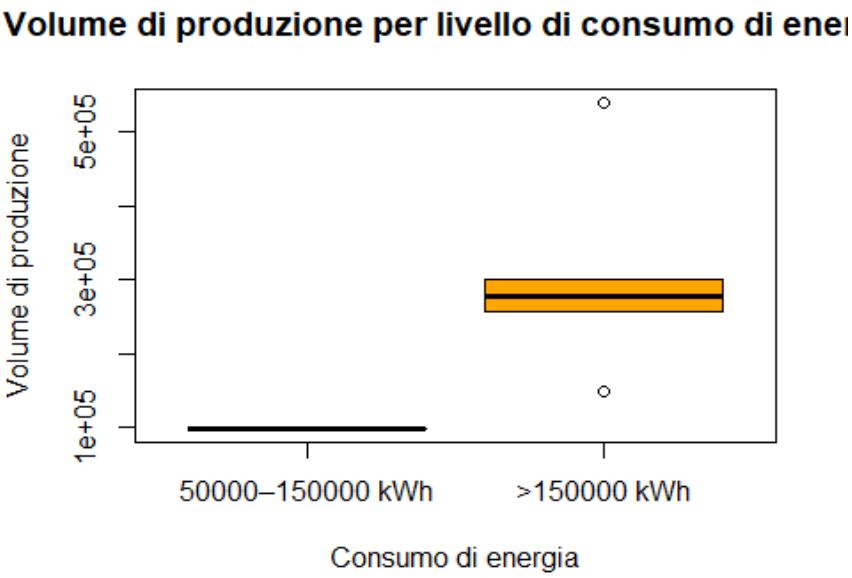


Figure 3.28- il boxplot visualizza la distribuzione del volume di produzione (asse Y) per le diverse categorie di consumo di energia (asse X).

Un ulteriore confronto utile riguarda la relazione tra volume di produzione e consumo di risorse ambientali, con riferimento sia all'acqua che all'energia. Ci attendiamo che unità con maggiore produzione abbiano consumi più elevati, tuttavia questa ipotesi va verificata, valutando anche la proporzionalità del rapporto. Una prima esplorazione è condotta attraverso il boxplot, che permettono di confrontare la distribuzione del volume di produzione all'interno delle classi ordinate di consumo. Questo tipo di visualizzazione è utile per osservare se il livello di produzione cresce effettivamente con l'aumento del consumo.

Nelle Figura 3.27 e 3.28, si osserva chiaramente che il volume di produzione tende a crescere all'aumentare delle categorie di consumo delle risorse. Sia per il consumo di acqua che per quello di energia, le distribuzioni del volume di produzione si spostano verso valori maggiori nelle classi di consumo più elevate. Questo supporta l'ipotesi preliminare che unità con una maggiore produzione siano associate a un consumo più elevato sia di acqua che di energia.

Tali risultati suggeriscono che l'elevato consumo non è di per sé indice di inefficienza, ma riflette piuttosto la scala operativa dell'impresa. In questo contesto, è essenziale leggere i dati ambientali in relazione alla capacità produttiva, evitando valutazioni disancorate dal contesto settoriale. L'industria conciaria, infatti, è intrinsecamente caratterizzata da un uso intensivo di risorse, in particolare nelle fasi di lavaggio, concia e rifinizione.

3.5.3 Relazione tra le variabili categoriali

L'ultimo approccio dell'analisi bivariata si concentra sullo studio delle relazioni tra variabili categoriali. Lo strumento principale utilizzato è la tabulazione incrociata, attraverso la quale si costruiscono tabelle di contingenza che mostrano la distribuzione congiunta delle modalità delle due variabili analizzate. Questo permette di individuare eventuali interazioni o associazioni tra variabili strutturali e comportamentali delle aziende. A supporto, vengono utilizzati barplot per facilitare la lettura visiva delle distribuzioni.

La prima esplorazione è analizzare la relazione tra le tipologie di concia adottate e il livello di consumo idrico, per verificare se alcune modalità produttive siano associate a consumi più sostenibili. Nello specifico, ci si concentra su quattro categorie: vegetale, al cromo, free-metal e misto. Il risultato atteso è un consumo idrico inferiore per la concia vegetale, essendo percepita come più sostenibile delle altre.

Il primo passo è, quindi, confrontare la variabile proc_vegetale con la variabile consumo d'acqua attraverso un barplot.

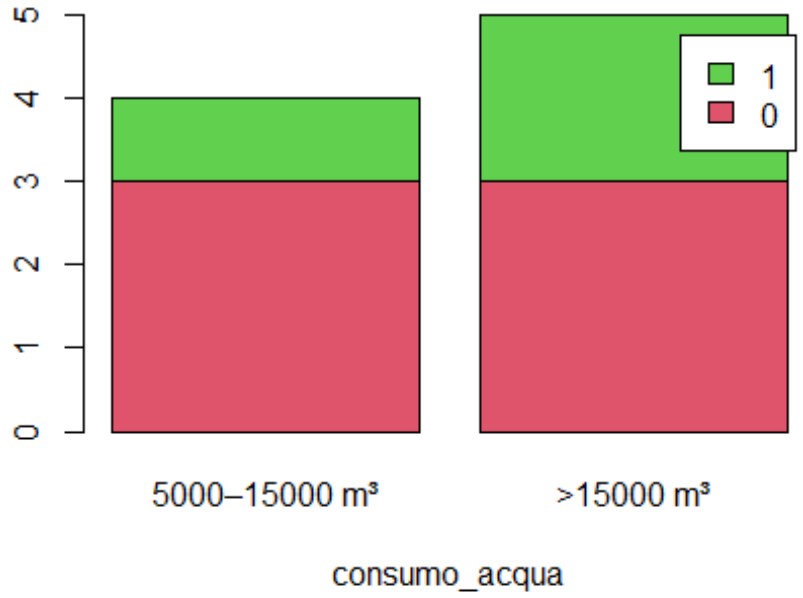


Figura 3.29 Il grafico a barre in pila illustra la distribuzione delle aziende che hanno adottato il processo di concia vegetale (indicato in verde) rispetto a quelle che non lo hanno (in rosa), suddivise per fasce di consumo d'acqua.

Dalla Figura 3.29 si evince che tra le 3 aziende che adottano la concia vegetale, 2 rientrano nella fascia alta di consumo e 1 nella fascia media. Tra le 6 che non adottano questa tecnica, metà presentano consumi medi, metà elevati.

Questo risultato smentisce l'ipotesi iniziale, secondo cui la concia vegetale sarebbe associata a un minor consumo idrico.

Si intende verificare, a questo punto, se il processo al cromo sia effettivamente legato a consumi maggiori. Viene creato anche in questo caso un barplot per mostrare le caratteristiche del legame tra le due variabili.

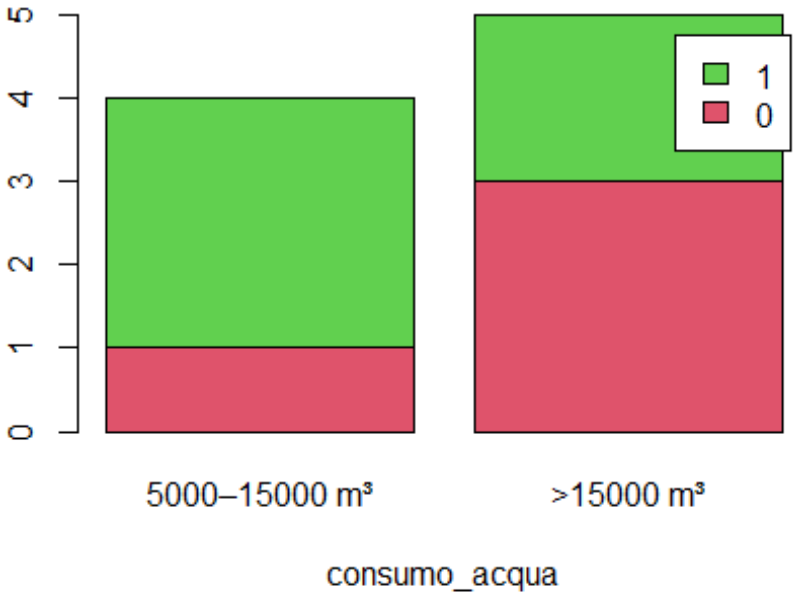


Figura 3.30- Il grafico a barre in pila illustra la distribuzione delle aziende che hanno adottato il processo di concia al cromo (indicato in verde) rispetto a quelle che non lo hanno (in rosa), suddivise per fasce di consumo d'acqua.

Delle 6 aziende che utilizzano il processo al cromo, 4 si collocano nella fascia media di consumo idrico, mentre 2 registrano consumi elevati. Mentre, tra le 4 aziende che non adottano questo processo, 3 si trovano nella fascia di consumo più alta e 1 in quella intermedia.

In questo caso, la distribuzione contraddice l'idea comune secondo cui la concia al cromo sia associata a maggiori impatti ambientali: le aziende che la adottano, infatti, mostrano una tendenza a posizionarsi in fasce di consumo intermedie.

Si procede con la verifica del rapporto tra le altre tipologie di concia e il consumo idrico al fine di ottenere un quadro completo.

Per quanto riguarda il processo misto:

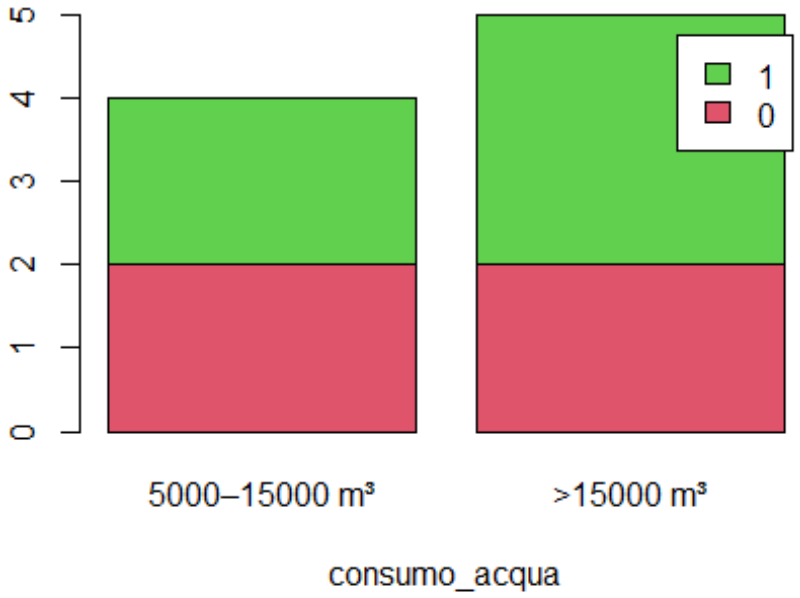


Figura 3.31- Il grafico a barre in pila illustra la distribuzione delle aziende che hanno adottato il processo di concia misto (indicato in verde) rispetto a quelle che non lo hanno (in rosa), suddivise per fasce di consumo d'acqua

Tra le 5 aziende che impiegano un processo misto, 3 si collocano nella fascia di consumo alta, mentre 2 in quella media. Le 4 aziende che non lo utilizzano si dividono equamente: 2 con consumo medio e 2 alto.

Non si evidenzia in questo caso una distinzione netta: il consumo idrico è elevato in entrambi i gruppi, con lieve prevalenza tra le aziende che adottano processi misti.

L'ultima tipologia di concia da analizzare è quella free-metal:

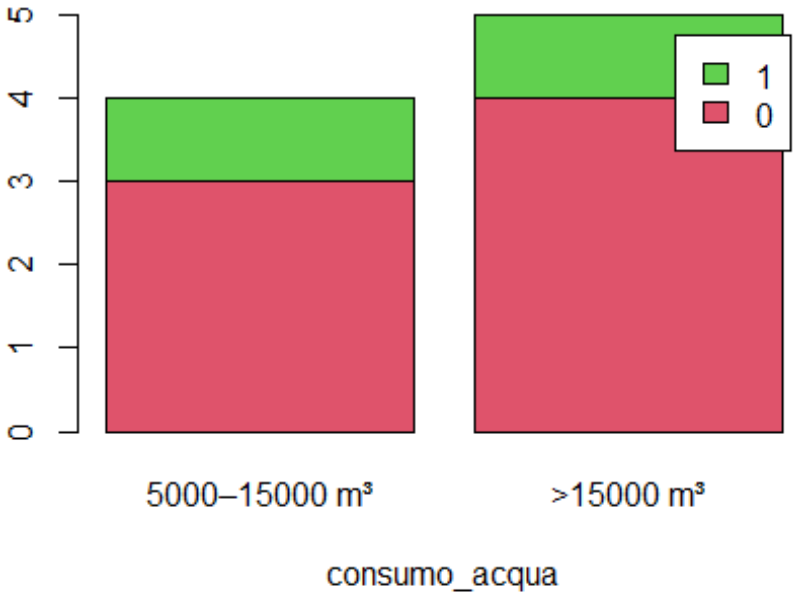


Figura 3.32- Il grafico a barre in pila illustra la distribuzione delle aziende che hanno adottato il processo di concia free-metal (indicato in verde) rispetto a quelle che non lo hanno (in rosa), suddivise per fasce di consumo d'acqua

Solo 2 aziende utilizzano la tecnologia free-metal: una ha un consumo medio, l'altra alto. Tra le 7 aziende che non lo adottano, 3 sono nella fascia media e 4 in quella alta.

Le analisi condotte indicano che nessuna delle tipologie di processo adottate risulta associata, in modo sistematico, a consumi idrici inferiori. In particolare, la concia vegetale, spesso percepita come più sostenibile, non mostra performance migliori rispetto alle altre tecnologie in termini di riduzione dei consumi.

Tuttavia, è fondamentale sottolineare che il numero limitato di osservazioni rappresenta un vincolo rilevante: con un campione così ristretto, non è possibile generalizzare i risultati all'intero settore conciario, né stabilire una relazione statisticamente significativa tra le variabili in esame. I risultati vanno dunque interpretati come esplorativi e non conclusivi.

In conclusione, l'analisi bivariata ha permesso di mettere in luce alcune relazioni significative tra le caratteristiche strutturali delle aziende e il loro orientamento alla sostenibilità. È emersa, ad esempio, una correlazione positiva tra numero di dipendenti e sensibilità sostenibile, suggerendo che le imprese più strutturate mostrano maggiore attenzione a questi temi. Allo stesso modo, i consumi di acqua ed energia risultano proporzionati al volume di produzione, coerentemente con la natura ad alta intensità del settore conciario.

Tuttavia, l'analisi delle relazioni tra variabili categoriali non ha evidenziato associazioni sistematiche, soprattutto a causa della limitata numerosità del campione. Alcune evidenze, come l'assenza di un chiaro vantaggio in termini di consumo per la concia vegetale, suggeriscono che la sostenibilità non dipende unicamente dal tipo di processo adottato, ma probabilmente da una combinazione più ampia di fattori gestionali e tecnologici.

3.6 Conclusioni

L’analisi esplorativa condotta ha permesso di strutturare una lettura coerente dei dati raccolti, evidenziando le principali caratteristiche delle imprese conciarie del campione e restituendo una prima visione d’insieme delle pratiche legate alla sostenibilità. L’approccio adottato ha messo in luce non solo la variabilità interna al distretto, ma anche alcune regolarità nelle relazioni tra le variabili strutturali e i comportamenti aziendali.

Un esempio emblematico riguarda la distribuzione delle certificazioni ambientali: tutte le imprese possiedono la LWG, ma solo alcune hanno investito anche in certificazioni meno diffuse come SOST o TRC_SC_410. Questo suggerisce che, mentre esiste un adeguamento a standard percepiti come "minimi richiesti" dal mercato, l’adozione di strumenti più avanzati è ancora limitata e legata a scelte aziendali autonome. Allo stesso modo, il consumo di risorse come acqua ed energia risulta coerente con la scala produttiva: aziende con volumi superiori ai 250.000 m² annui si concentrano quasi esclusivamente nelle fasce di consumo più alte. Tuttavia, ciò non è di per sé indice di inefficienza, quanto piuttosto di una struttura operativa più ampia. Infine, l’analisi delle tecnologie conciarie non ha rilevato relazioni significative tra il tipo di processo adottato e il livello di consumo idrico, sfidando alcune narrative consolidate sull’efficienza comparativa delle diverse metodologie (come la concia vegetale). Questi risultati indicano che l’effettiva sostenibilità delle pratiche aziendali non può essere dedotta in modo diretto da singole scelte tecnologiche, ma va analizzata nel complesso del modello produttivo. Nel complesso, le evidenze raccolte mostrano come la sostenibilità nel distretto di Solofra sia un processo in divenire, segnato da approcci differenti e da una forte influenza delle condizioni strutturali di ciascuna impresa.

I risultati emersi da questa fase esplorativa, pur riferendosi a un campione limitato, offrono spunti significativi per interpretare il posizionamento del distretto solofrano nel più ampio panorama conciario italiano. A tal fine, il prossimo capitolo si concentrerà sul confronto tra le evidenze raccolte localmente e i dati disponibili a livello nazionale, al fine di valutare in che misura la realtà solofrana si allinei, si discosti rispetto alle tendenze prevalenti del settore conciario italiano.

Capitolo 4: Confronto tra il distretto conciario di Solofra e i dati nazionali

4.1 Introduzione al Confronto

Il presente capitolo si propone di collocare i risultati emersi dall'analisi del campione di imprese conciarie del distretto di Solofra ,effettuata nel capitolo precedente, all'interno del più ampio contesto nazionale. Si intende mettere a confronto le evidenze emerse dall'analisi statistica del campione di aziende conciarie di Solofra con i dati di riferimento disponibili a livello nazionale. L'obiettivo è sia di valutare in che misura le pratiche di sostenibilità del distretto solofrano si allineino o si discostino dalle tendenze prevalenti nel settore conciario italiano.

Le principali fonti di dati per il confronto nazionale sono:

- ISTAT – Statisticatoday, "Pratiche sostenibili delle imprese" (2024): indagine campionaria sulle iniziative ambientali, sociali e di governance adottate dalle imprese italiane, con dati disaggregati per settore e dimensione aziendale.
- Portale Sustainability UNIC: è una piattaforma digitale che riassume e comunica l'impegno dell'industria conciaria italiana verso la sostenibilità. Funziona come uno strumento dinamico e completo, organizzato secondo i criteri ESG (Environment, Social e Governance) per essere accessibile a un vasto pubblico, dai media ai ricercatori

Il metodo adottato consiste nel selezionare un insieme di indicatori chiave di sostenibilità (certificazioni, consumi idrici ed energetici, gestione delle acque reflue, investimenti ambientali, welfare e formazione, numero di dipendenti) e confrontare, per ciascuno, i valori osservati nel campione solofrano con quelli riportati a livello nazionale. Il confronto viene rappresentato sia in forma tabellare sia grafica, per consentire un'immediata lettura delle differenze.

Si precisa che il campione locale analizzato non ha valore statisticamente rappresentativo dell'intero distretto di Solofra, ma fornisce comunque una fotografia significativa della realtà produttiva, utile a identificare punti di forza, debolezze e margini di miglioramento rispetto alle best practice nazionali.

4.2 Indicatori chiave di confronto

L'analisi comparativa è stata condotta selezionando un insieme di indicatori considerati rappresentativi delle principali dimensioni della sostenibilità nel settore conciario: ambientale, sociale e tecnologica. Gli indicatori scelti sono coerenti con quelli adottati nei principali report nazionali e consentono di osservare eventuali scostamenti tra la realtà di Solofra e il quadro medio italiano.

4.2.1 Certificazioni Ambientali e Sociali

Le certificazioni rappresentano un indicatore importante dell'adozione di pratiche di sostenibilità strutturate. A livello nazionale, la ISO 14001 (gestione ambientale) è ampiamente diffusa, sebbene non siano disponibili dati ufficiali disaggregati per il settore conciario. Le certificazioni LWG – Leather Working Group risultano invece più selettive: secondo il portale *UNIC – Sustainability*, a giugno 2024 le concerie italiane certificate LWG sono 55 su oltre mille presenti sul territorio nazionale. Sul versante sociale, circa 80 aziende conciarie hanno adottato il Codice di Condotta e di Responsabilità Sociale UNIC. La ISO 45001 (sicurezza sul lavoro) è anch'essa molto diffusa nel complesso delle imprese italiane, con 17

860 certificazioni attive alla fine del 2023, mentre non sono disponibili dati specifici per il comparto conciario. Per la SA8000 (responsabilità sociale) non si rilevano dati nazionali di settore.

Nel campione di imprese del distretto di Solofra, la LWG è presente nel 100 % delle aziende intervistate, mentre la ISO 14001 è adottata dal 70 %. La ISO 45001 è posseduta da una sola azienda, così come la SA8000. Il Codice di Condotta UNIC è adottato da una sola impresa.

Questi dati indicano che Solofra eccelle nella conformità a standard ambientali minimi richiesti dal mercato internazionale, ma presenta margini significativi di miglioramento nell'adozione di certificazioni sociali e di sicurezza, elementi cruciali per una sostenibilità più equilibrata.

4.2.2. Consumo di Acqua

Secondo il portale Sustainability UNIC, il consumo medio annuo di acqua per azienda conciaria italiana si attesta intorno ai 116,7 litri per metro quadro di pelle prodotta, con variazioni legate alla tipologia di lavorazione e alla dimensione aziendale. Nel campione solofrano, il 60% delle imprese si colloca nella fascia alta di consumo (>15.000 m³ annui), mentre il restante 40% in quella media (5.000–15.000 m³).

Per rendere il confronto omogeneo con il dato nazionale, il consumo annuo è stato convertito in litri per metro quadro di pelle prodotta secondo la formula:

(consumo annuale di acqua/ volume di produzione annuale) *1000

Utilizzando la media dei volumi di produzione annui per ciascuna fascia, si ottiene:

```
mean_volumi <- data %>%
  group_by(consumo_acqua) %>%
  summarise(media_volume = mean(volume_produzione, na.rm = TRUE))

# valori medi di volume di produzione per fascia media e alta
vlm_medio <- mean_volumi$media_volume[1]
vlm_alto <- mean_volumi$media_volume[2]

consumo_litri_medio <- (10000 / vlm_medio) * 1000
consumo_litri_alto <- (15000 / vlm_alto) * 1000

consumo_litri_medio
```

```
36.71874
```

```
consumo_litri_alto
```

```
55.90038
```

Tali valori risultano significativamente inferiori alla media nazionale di 116,7 l/m². Per la fascia alta, il dato va considerato come indicativo, in quanto il valore "> 15.000 m³" non consente di calcolare con precisione il consumo effettivo. In generale, questo scostamento può essere in parte spiegato dalla tipologia di pellame trattato nel distretto di Solofra, prevalentemente ovino/caprino, caratterizzato da pezzature più piccole rispetto alle pelli bovine trattate in altri distretti e la prevalenza di piccole e medie imprese, che operano su scala produttiva ridotta e possono presentare processi più contenuti in termini di volumi complessivi.

4.2.3. Consumo di Energia elettrica

Per confrontare il consumo di energia elettrica con il benchmark nazionale, è necessaria una conversione dei dati aziendali. Il sito Sustainability UNIC, infatti, riporta che il consumo di energia medio al livello nazionale è pari a 1,01 [TEP/1000 m^2], cioè Tonnellate equivalenti di petrolio per 1000 metri quadri di pelle prodotta. Nel campione solofrano, invece, il 90% delle concerie dichiara consumi al di sopra dei 150000 kWh annui e il restante 10% tra i 50000 e i 150000 kWh all'anno.

È necessario rendere omogenei i dati per effettuare il confronto.

Secondo quanto riportato dal ministero dell'Ambiente risulta che 1 tep è uguale a 11630 kWh, da cui segue che tep = kWh/ 11630.

```
 tep_medio                    <-                    50000/11630
tep_alto                    <-                    150000/11630

tep_medio
 4.299226
 tep_alto
 12.89768
```

Per normalizzare i risultati per 1000 metri quadri , è necessario applicare la seguente formula:

(tep totali annui / volume di produzione annuo) *1000

```
 mean_volumi2              <-              data              %>%
  group_by(consumo_energia)                                  %>%
  summarise(media_volume2 = mean(volume_produzione, na.rm = TRUE))

# Estrai i valori medi di volume di produzione per fascia media e
alta
vlm_medio_energia         <-         mean_volumi2$media_volume2[1]
vlm_alto_energia            <-      mean_volumi2$media_volume2[2]

#    Calcola    i    litri/m²    (1    m³    =    1000    litri)
consumo_energia_medio1 <- (tep_medio / vlm_medio_energia) * 1000

consumo_energia_medio2 <- (tep_alto / vlm_medio_energia) * 1000

consumo_energia_alto   <- (tep_alto / vlm_alto_energia) * 1000

consumo_energia_medio1
 0.04344364
 consumo_energia_medio2
 0.1303309
 consumo_energia_alto
 0.04223015
```

Quindi, per il campione solofrano i consumi specifici stimati si collocano ~0,04–0,13 tep/1.000 m² per la fascia media e ≥ 0,04 tep/1.000 m² per la fascia alta. Tali valori risultano marcatamente inferiori al benchmark nazionale di 1,01 tep/1.000 m².

Per la fascia alta, il dato calcolato rappresenta un valore minimo: non conoscendo l'esatto consumo annuo delle aziende ">150.000 kWh", è possibile che i consumi reali siano più vicini alla media nazionale.

Anche in questo caso, la differenza può essere in parte attribuita alla dimensione delle imprese, trattandosi in prevalenza di PMI.

4.2.4. Gestione delle acque reflue

Secondo il *Portale Sustainability UNIC*, la gestione delle acque reflue rappresenta uno degli ambiti più rilevanti della sostenibilità ambientale nel settore conciario, con un'incidenza media di oltre il 60 % sui costi ambientali sostenuti dalle aziende.

A livello nazionale, il trattamento delle acque reflue è ormai prassi consolidata da quasi cinquant'anni. Le concerie effettuano una prima fase di pretrattamento a piè di fabbrica, separando scarti grossolani e, in alcuni casi, recuperando bagni di lavorazione prima dell'invio ai depuratori centralizzati. I distretti conciari principali dispongono di impianti consortili all'avanguardia, in grado di garantire livelli di abbattimento prossimi al 100 % per solidi sospesi, azoto totale, cromo trivalente e carico organico (COD), e di circa 28 % per i cloruri.

Nel campione solofrano, il 100 % delle imprese intervistate affida la gestione delle acque reflue a un impianto di depurazione consortile esterno, non risultando presente alcuna realtà con impianto interno di trattamento. Questo approccio è in linea con il modello prevalente nei principali distretti conciari italiani.

Sebbene il modello consortile garantisca alti standard di depurazione, la mancanza di impianti interni limita la capacità delle singole imprese di sperimentare tecniche di recupero e riciclo avanzate, riducendo il potenziale di innovazione ambientale.

4.2.5. Investimenti ambientali

Secondo i dati dell'indagine ISTAT *Statisticatoday – Pratiche sostenibili delle imprese* (2024), nel comparto "Abbigliamento, pelli e tessile" circa il 50 % delle imprese manifatturiere ha intrapreso nel 2022 almeno un'azione di sostenibilità ambientale. Tale quota è lievemente inferiore alla media nazionale dell'intero manifatturiero (55,6 %) e si accompagna a una diffusione abbastanza equilibrata delle iniziative sociali (circa 45 %) ed economiche (circa 48 %), segnalando un approccio integrato alla sostenibilità.

Nel campione solofrano, la distribuzione degli investimenti ambientali annui mostra una concentrazione prevalente nella fascia > 20.000 € (60 % delle imprese), seguita dalla fascia 5.000–20.000 € (20 %) e da un numero residuale nella fascia < 5.000 € (10 %). Un'azienda non ha dichiarato alcun investimento nell'anno di riferimento.

Dunque, il 90% del campione solofrano realizza investimenti ambientali e tale dato appare sensibilmente più alto rispetto al 60,1 % rilevato a livello nazionale per il settore. Complessivamente, il 90 % delle imprese del campione effettua investimenti ambientali: un valore sensibilmente più alto rispetto al 50 % rilevato a livello nazionale per il settore. Tuttavia, la ridotta numerosità del campione non consente di generalizzare i risultati all'intero distretto di Solofra.

Per integrare la lettura di questi dati, si riporta quanto emerso dal documento *Distretti industriali e sostenibilità. Un'analisi nei distretti e nei poli industriali della Campania*, pubblicato sul sito 123dok. Il report evidenzia come il focus ambientale di Solofra ha radici

in iniziative di sistema sviluppate negli ultimi due decenni, tra cui il Programma per la realizzazione di un marchio di eco-compatibilità del Distretto di Solofra, finalizzato a ottenere l'attestato di Ambito Produttivo Omogeneo EMAS. Questo progetto – un unicum nel Sud Italia – ha coinvolto un ampio partenariato di enti pubblici, associazioni di categoria, istituti di ricerca e amministrazioni locali, e ha avuto come obiettivi principali il miglioramento delle performance ambientali, il rafforzamento dell'immagine del distretto e la creazione di un sistema di gestione ambientale condiviso.

L'ottenimento del marchio ha rappresentato un traguardo significativo in termini di visibilità e posizionamento competitivo, anche se, negli anni successivi, la mancanza di una governance distrettuale unitaria e di fondi dedicati ne ha limitato la piena operatività e la spendibilità sui mercati. Attualmente, 25 imprese detengono il marchio, ma il progetto è in fase di stallo. Nonostante queste criticità, la forte attenzione verso la tematica ambientale, radicata anche nella natura stessa delle attività conciarie (ad alto impatto ecologico), ha contribuito a mantenere un livello di investimento superiore alla media di settore, soprattutto nelle fasce di spesa più elevate.

Nel confronto con il quadro nazionale, quindi, Solofra presenta un elemento distintivo una maggiore propensione ad investire in iniziative ambientali, sia in termini di diffusione sia di importo.

4.2.6. Welfare e formazione personale

Il welfare aziendale e la formazione del personale rappresentano due pilastri della sostenibilità sociale, contribuendo al benessere dei lavoratori e allo sviluppo delle competenze interne.

Secondo l'indagine ISTAT – Statisticatoday "Pratiche sostenibili delle imprese" (2024), nel settore *Tessili, abbigliamento e pelle* circa il 46 % delle imprese ha attivato iniziative di tipo sociale (categoria che include programmi di welfare aziendale) mentre il 49 % ha investito in sostenibilità economica (che include programmi di formazione ambientale) .

Come sottolinea UNIC, la formazione è un obiettivo chiave degli SDGs 2030, finalizzato ad aumentare il numero di giovani e adulti con competenze tecniche e professionali: un requisito fondamentale per sostenere l'innovazione e la competitività del settore. La transizione ecologica e la rapida evoluzione tecnologica stanno modificando i fabbisogni professionali, mentre fattori come l'invecchiamento della forza lavoro e la minore attrattività del comparto per le nuove generazioni rendono necessarie azioni coordinate per mettere in contatto imprese e giovani talenti.

Nel campione solofrano, le iniziative di welfare sono parzialmente diffuse: il 50% delle imprese intervistate dichiara di avere programmi strutturati di welfare. Mentre, la formazione del personale registra il 60 % delle aziende ha organizzato corsi o attività di aggiornamento collegati a innovazioni tecnologiche o alla gestione ambientale.

Il confronto indica una sostanziale convergenza tra il distretto e la media nazionale , sia per quanto riguarda le iniziative sociali sia per quelle di formazione. Tuttavia, in entrambi i casi, il margine di miglioramento rimane significativo per raggiungere un'applicazione più sistematica di queste pratiche.

4.2.7. Numero di dipendenti

La dimensione occupazionale è un indicatore chiave per comprendere la struttura produttiva e le capacità organizzative delle imprese conciarie. Secondo il portale UNIC, il settore conciario italiano è caratterizzato da una prevalenza di piccole e medie imprese, con una dimensione media di circa 15,7 addetti per azienda.

Nel campione solofrano, la media è pari a 36,2 dipendenti, valore influenzato dalla presenza di alcune unità di dimensioni maggiori e dalla ridotta numerosità del campione.

In generale, la struttura aziendale delle concerie solofrane analizzate è coerente con il quadro nazionale, rientrando prevalentemente nella categoria delle PMI.

4.3 Sintesi comparativa tra il campione solofrano e il quadro nazionale

La tabella 4.1 seguente riassume i principali indicatori di sostenibilità analizzati, confrontando i valori rilevati nel campione di imprese conciarie di Solofra con i dati disponibili a livello nazionale per il settore *Tessili, abbigliamento e pelle* (ISTAT, *Statisticatoday – Pratiche sostenibili delle imprese*, 2024) e con i dati specifici per il settore conciario (UNIC, *Portale Sustainability*).

Tabella 4.1 -Tabella riassuntiva del confronto tra il campione solofrano e il quadro nazionale

INDICATORE	DATO NAZIONALE	VALORE CAMPIONE	COMMENTO
CERTIFICAZIONI AMBIENTALI	LWG: ~5,5% ISO 14001: ampia diffusione	LWG: 100% ISO 14001: 70%	Ottima adozione LWG; buona diffusione ISO 14001
CERTIFICAZIONI SOCIALI	Diffuse (ISO 45001, SA8000, Codice UNIC)	ISO 45001: 10% SA8000: 10% Codice UNIC: 10%	Gap significativo nella dimensione sociale
CONSUMO DI ACQUA	116,7 l/m²	Medio: ~36,7 l/m²; Alto: ~55,9 l/m²	Differenza legata a tipologia di pellame e scala produttiva ridotta
CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	1,01 tep/1.000 m²	Medio: 0,04–0,13 tep/1.000 m²; Alto:≥0,04 tep/1.000 m²	Possibile sottostima per fascia alta; PMI meno energivore
GESTIONE DELLE ACQUE REFLUE	100% trattamento consortile	100% trattamento consortile	In linea con le pratiche nazionali
INVESTIMENTI AMBIENTALI	50–60% imprese	90% (60% >20.000 € annui)	Maggiore propensione alla spesa
FORMAZIONE AMBIENTALE	49%	60%	Lieve vantaggio rispetto alla media
WELFARE	46%	50%	Allineato alla media
NUMERO DI DIPENDENTI	15,7	36,2 addetti	Media più alta rispetto al settore, ma ribadisce la presenza di PMI

Dalla lettura della tabella 4.1 emergono degli elementi chiave:

a) Punti di forza: altissima diffusione delle certificazioni ambientali (LWG, ISO 14001) e propensione agli investimenti ambientali nettamente superiore alla media nazionale.

b) Allineamento: welfare, formazione ambientale e la gestione delle acque reflue presentano valori prossimi ai benchmark nazionali.

c) Criticità: bassa diffusione delle certificazioni sociali , che limita la completezza dell'approccio alla sostenibilità.

d) Consumi: Apparentemente più bassi della media nazionale, ma il dato potrebbe essere sottostimato per la fascia alta di consumo o influenzato dalla minore dimensione delle imprese solofrane.

Il confronto tra il distretto di Solofra e il quadro nazionale evidenzia performance solide sul versante ambientale, in particolare per la diffusione delle certificazioni e per la propensione agli investimenti. Permangono invece criticità sul fronte sociale, con una minore diffusione di certificazioni e iniziative strutturate di welfare. Nel complesso, il distretto mostra caratteristiche in linea con le PMI del comparto conciario, ma con alcune specificità che ne rafforzano la competitività ambientale. Questi risultati rappresentano un punto di partenza per le riflessioni conclusive, che verranno approfondite nel capitolo 5.

Capitolo 5- Conclusioni

Questo lavoro ha proposto una lettura empirica del livello di sostenibilità del distretto conciario di Solofra a partire da un questionario rivolto alle imprese e da un confronto con i dati disponibili a livello nazionale. L'obiettivo era duplice: fotografare il posizionamento del campione rispetto ai principali indicatori ESG e individuare i fattori aziendali più associati a pratiche responsabili. Nel complesso, emerge l'immagine di un distretto solido sul fronte ambientale, allineato su alcune pratiche sociali, ma con margini di miglioramento significativi nella dimensione della responsabilità sociale e nell'adozione di innovazioni oltre la "comfort zone" produttiva.

5.1 Risultati del confronto nazionale

Il confronto tra il campione di imprese solofrane e i dati nazionali ha permesso di delineare un quadro delle specificità locali rispetto all'intero settore e rispondere dunque al primo obiettivo dell'analisi.

Dai risultati del capitolo 4, i punti di forza sono netti. La certificazione LWG è presente in tutte le imprese del campione, mentre la ISO 14001 raggiunge una diffusione del 70%: livelli superiori ai benchmark settoriali sulla LWG e coerenti con la forte attenzione alla gestione ambientale; inoltre, il 90% dichiara investimenti ambientali, con il 60% oltre i 20.000 euro annui. Questi elementi collocano Solofra su uno standard elevato nelle pratiche ambientali già consolidate e richieste dai mercati internazionali.

Restano però aree critiche. La diffusione delle certificazioni sociali è bassa (ISO 45001, SA8000 e Codice di Condotta UNIC intorno al 10%), segnalando un gap nella dimensione della salute, sicurezza e responsabilità sociale che riduce l'equilibrio complessivo della sostenibilità del distretto.

Le iniziative di Welfare sono dichiarate dal 50% delle aziende, mentre il 60 % ha attivato programmi di formazione. I dati risultano sostanzialmente in linea con la media nazionale(45% e 49% rispettivamente), evidenziando che il distretto si muove in sintonia con le tendenze settoriali.

Sui consumi, la conversione dei volumi dichiarati in intensità restituisce valori medi e alti nel campione inferiori alla media nazionale. Questa apparente maggiore efficienza deve essere interpretata con cautela: il dato potrebbe riflettere la differente tipologia di pellame trattato (prevalenza di ovino/caprino); oppure la mancanza di dati precisi sulle aziende con consumi più elevati; oppure la diversa scala operativa.

L'unico aspetto di totale accordo è la gestione delle acque reflue. La totalità delle imprese solofrane affida i reflui al depuratore consortile, in linea con quanto avviene nei principali distretti conciari italiani. Questa scelta garantisce standard elevati di abbattimento e una gestione efficiente.

Dalla lettura dei risultati emerge un quadro composito. Il distretto di Solofra mostra punti di forza evidenti nell'ambito ambientale, sia in termini di certificazioni sia di investimenti, confermandosi attento alle sfide ecologiche e sensibile alle richieste del mercato internazionale. Tuttavia, permane un gap significativo nella dimensione sociale, legato alla bassa diffusione di certificazioni etiche e di responsabilità sociale, che limita la completezza dell'approccio alla sostenibilità.

Sul fronte dei consumi, i dati del campione lasciano intravedere una performance migliore rispetto alla media nazionale, ma le incertezze metodologiche (in particolare per le aziende con consumi più elevati) richiedono cautela nell'interpretazione. L'adozione del modello

consortile per la gestione dei reflui garantisce efficienza, ma rischia di frenare l'innovazione a livello di singola impresa.

5.2 Variabili che influenzano la sostenibilità

Il secondo obiettivo della ricerca riguardava l'individuazione dei fattori aziendali più associati all'adozione di pratiche sostenibili. L'analisi dei dati raccolti ha evidenziato come la sostenibilità non sia il risultato di un singolo elemento, ma piuttosto l'esito di un insieme di variabili organizzative, economiche e gestionali.

Un primo elemento di rilievo riguarda la dimensione aziendale: le imprese di maggiori dimensioni, in termini di numero di addetti, tendono a mostrare una più elevata propensione ad adottare pratiche sostenibili. Ciò è spiegabile con la disponibilità di maggiori risorse economiche e organizzative, che consentono di affrontare più agevolmente i costi legati a certificazioni, innovazioni e interventi ambientali.

Un secondo fattore determinante è rappresentato dagli investimenti ambientali. Le imprese che destinano risorse significative a questo ambito mostrano una maggiore apertura verso pratiche certificate e standard riconosciuti a livello internazionale. Le certificazioni ambientali stesse, come LWG e ISO 14001, svolgono un ruolo centrale: oltre a garantire conformità normativa e trasparenza, fungono da stimolo per strutturare processi interni più orientati alla sostenibilità e per rafforzare la reputazione sul mercato.

Non emergono invece associazioni sistematiche tra la tipologia di concia utilizzata (vegetale, al cromo, mista o free-metal) e la sostenibilità complessiva delle imprese. Questo risultato suggerisce che le differenze nei consumi e negli impatti non dipendono tanto dal singolo processo tecnico adottato, ma piuttosto da un insieme di scelte gestionali e organizzative che caratterizzano ciascuna impresa.

Nel complesso, i dati confermano che le imprese che investono in modo strutturato e che hanno scelto di certificarsi presentano un profilo più avanzato rispetto a quelle che adottano pratiche minime di conformità. La sostenibilità appare dunque come un percorso graduale, sostenuto dalla disponibilità di risorse, dalla visione strategica del management e dalla capacità di integrare le diverse dimensioni – ambientale, sociale e organizzativa – in una prospettiva di lungo periodo.

5.3 Limiti e prospettive future

La lettura dei risultati richiede di tenere presenti alcuni limiti metodologici che condizionano la portata delle evidenze emerse. In primo luogo, la ridotta numerosità del campione e la sua natura non probabilistica non consentono di generalizzare i risultati all'intero distretto conciario di Solofra. Inoltre, i benchmark nazionali utilizzati come termine di confronto sono spesso aggregati su ambiti merceologici più ampi e non sempre perfettamente omogenei rispetto alla realtà locale, limitando la comparabilità diretta. A ciò si aggiunge la natura auto-dichiarata dei dati, che può aver introdotto bias di sottostima, in particolare per quanto riguarda i consumi energetici e idrici.

Questi limiti rendono i risultati più utili a individuare tendenze e punti di forza o criticità, piuttosto che a fornire misure definitive della sostenibilità del distretto. Proprio per questo motivo, essi rappresentano un punto di partenza per delineare alcune prospettive di ricerca e di intervento.

Sul piano operativo, le implicazioni sono chiare. Per consolidare il vantaggio competitivo del distretto, sarà necessario colmare il divario nella dimensione sociale, incentivando in maniera mirata l'adozione di certificazioni come ISO 45001, SA8000 e il Codice di

Condotta UNIC, in linea con le richieste delle filiere internazionali. Allo stesso tempo, occorre rendere più sistematiche le politiche di welfare aziendale e i programmi di formazione continua, con particolare attenzione allo sviluppo di competenze ambientali e digitali. Sul versante ambientale, oltre agli standard già acquisiti, diventa prioritario investire in innovazione, con pratiche di gestione efficiente delle risorse idriche ed energetiche e nella valorizzazione dei sottoprodotti.

Un ulteriore fronte riguarda la governance di distretto. L'esperienza dell'Ambito Produttivo Omogeneo EMAS ha dimostrato la capacità di avviare progetti collettivi, rimasti tuttavia parzialmente incompiuti. Recuperare un coordinamento stabile — anche come strumento di accesso a fondi pubblici e per la standardizzazione delle metriche di monitoraggio — appare cruciale per trasformare le attuali performance ambientali, ancora in parte "difensive", in traiettorie di innovazione condivisa e di maggiore spendibilità sui mercati globali.

Dal punto di vista della ricerca, si individuano tre direzioni di sviluppo. La prima è l'ampliamento del campione, attraverso un disegno stratificato che rappresenti adeguatamente le diverse classi dimensionali e specializzazioni produttive. La seconda riguarda l'integrazione di fonti amministrative e misure oggettive (ad esempio audit energetici o dati di scarico), per ridurre i possibili bias di autoriporto. La terza è la costruzione di un pannello longitudinale, che consenta di osservare l'evoluzione delle pratiche nel tempo e di stimare l'impatto concreto degli investimenti e delle certificazioni. Oltre che l'adozione di indici compositi più articolati rispetto al semplice conteggio delle certificazioni potrà fornire una valutazione più completa e bilanciata della sostenibilità del distretto.

In conclusione, il distretto conciario di Solofra mostra oggi fondamenta ambientali robuste e un allineamento soddisfacente su alcune pratiche sociali, ma necessita di un salto di qualità nella responsabilità sociale e nell'innovazione per raggiungere un profilo di sostenibilità pienamente bilanciato. Agire contemporaneamente a livello aziendale e attraverso strumenti di governance territoriale rappresenta la condizione necessaria per ottenere un vantaggio competitivo duraturo e riconoscibile nelle filiere globali.

Bibliografia e Sitografia

- **Sito web**: DA CPMC - Corbisero-Marotta-Zaccaria: "La sostenibilità sociale nell'industria conciaria italiana: sfide e opportunità" - ITALIAN LEATHER RESEARCH INSTITUTE
- **Sito web :** Conservare & lavorare la pelle: il processo di concia
- **Sito web :** Erretre - Bottali e Macchinari per Conceria in Veneto
- **Sito web:** 2023-Report_Sostenibilita_UNIC_Concerie-Italiane.pdf
- **Sito web:** Programma R: cos'è, esempi, tutorial, download R Studio
- **Sito web :** Pratiche sostenibili imprese
- **Sito web :** Home | UNIC - Bilancio di sostenibilità
- **Sito web :** Il Distretto Conciario di Solofra - Distretti industriali e sostenibilità.Un'analisi nei distre
- **Sito web :** Micro, piccole e medie: la classificazione UE delle imprese
- Piccolo, D. (2010). *Statistica*. Il Mulino, Bologna.